



UPDF
WWW.UPDF.COM

LANS Y ETHERNET

Redes de Datos I



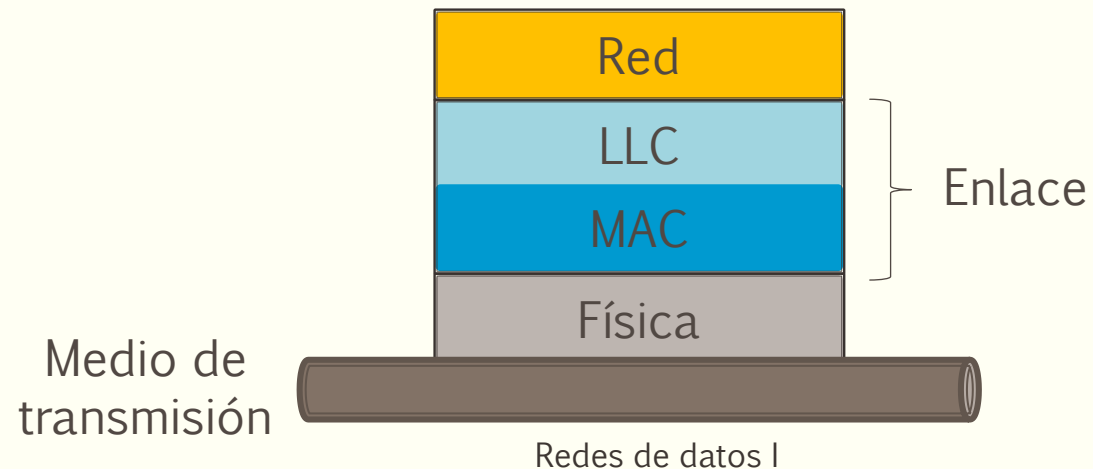
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

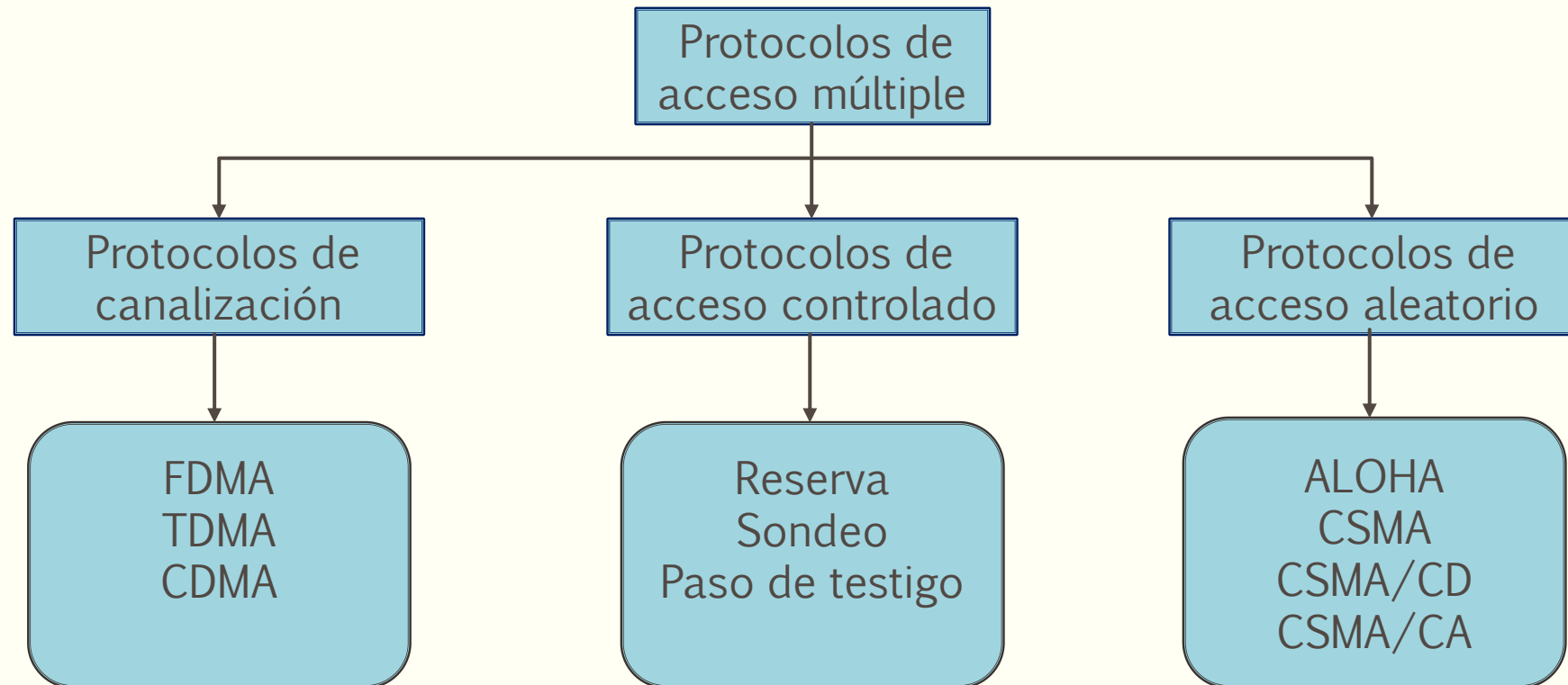
Cuando compartimos un medio de transmisión necesitamos un protocolo para coordinar el acceso al medio.

A la capa de enlace la podemos subdividir en dos capas:

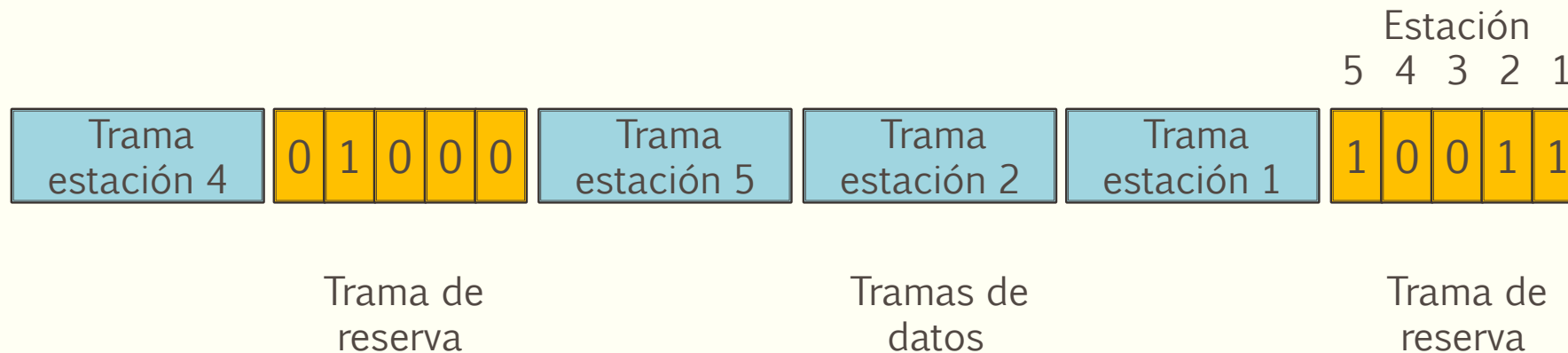
La subcapa MAC (Media Access Control) se encarga de dicha coordinación

La subcapa LLC (Logical Link Control) se encarga del control de flujo, control de errores, y parte del entramado.

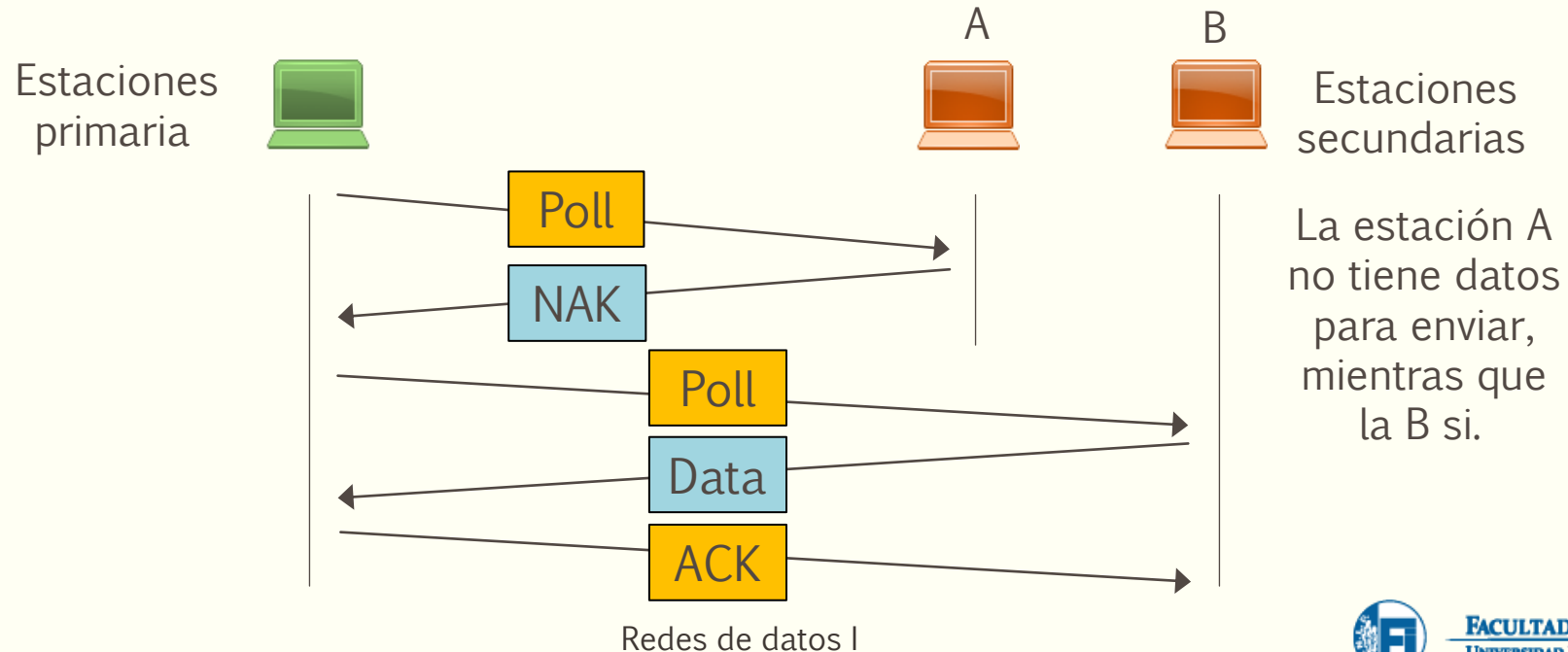




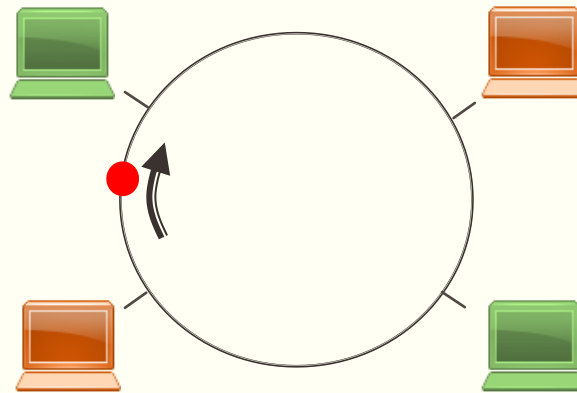
- Reserva:
 - La transmisión se divide en intervalos de tiempos.
 - Cada intervalo contiene una trama de reserva y la/s trama/s de datos.
 - En la trama de reserva hay una mini ranura para cada estación. Cada estación hace uso de la mini ranura para hacer una reserva y procede a enviar la trama de datos dentro del intervalo.



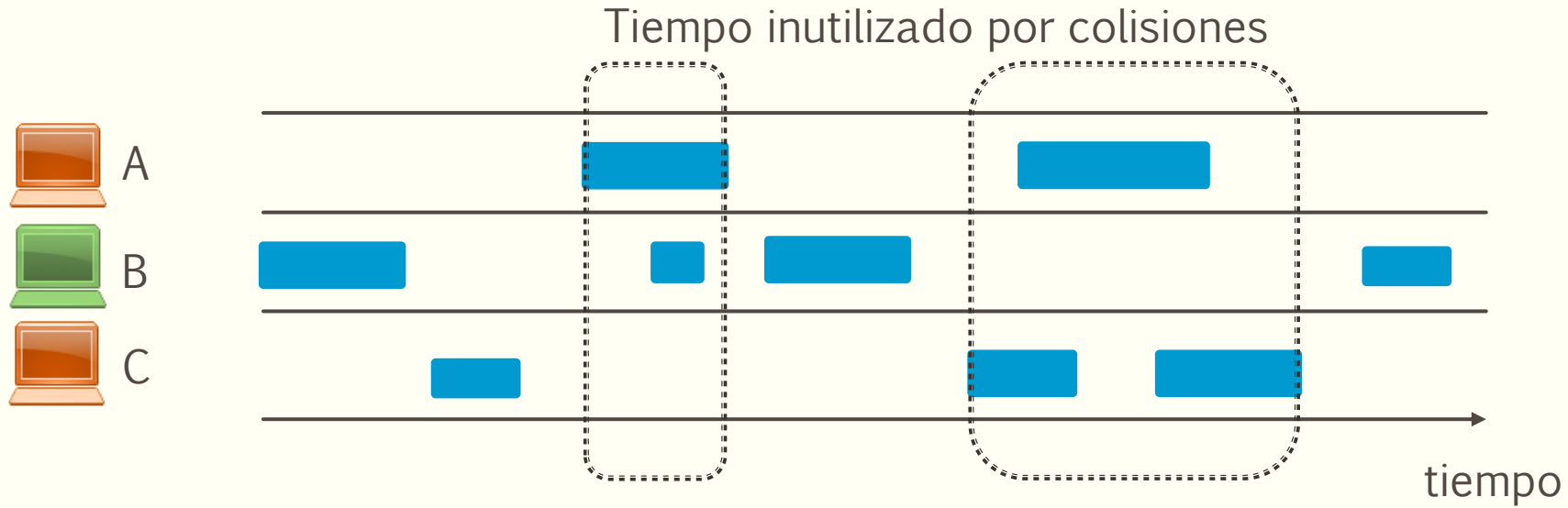
- Sondeo:
 - Se designa una estación primaria (la que controla el enlace) y el resto como secundarias (acatan las instrucciones de la primaria).
 - La estación primaria es la que inicia la sesión. Utiliza las funciones de Select/Poll. Si la estación primaria es la que debe enviar datos, debe alertar a la secundaria



- Paso de testigo:
 - Las estaciones se organizan en un anillo lógico.
 - Hay un paquete especial, el token (testigo) que habilita a una estación a transmitir.
 - El token se va pasando de una a otra por el anillo; debe ser gestionado para evitar que se destruya o se pierda, para gestionar prioridades por estación o tipo de tráfico, y para limitar el tiempo de posesión.



■ ALOHAnet



Considerando una distribución de Poisson para el tráfico de red, la utilización del canal es de $S = G \times e^{-2G}$ (utilización max. = 18%)

Ejemplos, ALOHA

- Una red basada en ALOHA transmite tramas de 200 bits en un canal compartido de 200 kbps. ¿Cuál es el rendimiento que produce el sistema si se generan 1000 tramas por segundo? ¿Y si fueran 500 tramas por segundo? ¿y 250?

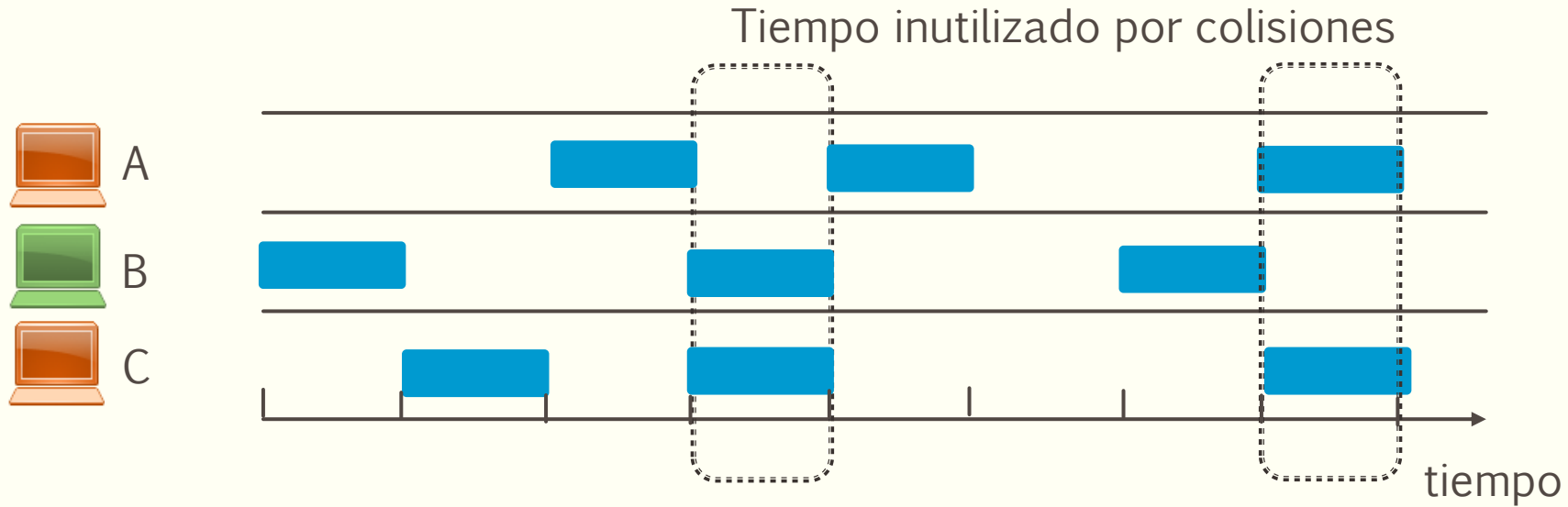
El tiempo de transmisión de una trama es de $200 \text{ bits} / 200 \text{ kbps} = 1 \text{ ms}$

Si se generan 1000 tramas por segundo, equivale a 1 trama cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 1. Por lo tanto, $S = 1 \times e^{-2} = 0,135$ (13,5%)

Si se generan 500 tramas por segundo, equivale a 0,5 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,5. Por lo tanto, $S = 0,5 \times e^{-1} = 0,18$ (18%)

Si se generan 250 tramas por segundo, equivale a 0,25 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,25. Por lo tanto, $S = 0,25 \times e^{-0,5} = 0,151$ (15,1%)

- 1972: ALOHAnet ranurado



Cada trama puede transmitir en intervalos de tiempo prefijados. La longitud de las tramas debe ser fija.
La utilización del canal es de $S = G \times e^{-G}$
(utilización max. = 37%)



Larry Roberts

Ejemplos, ALOHA (continuación)

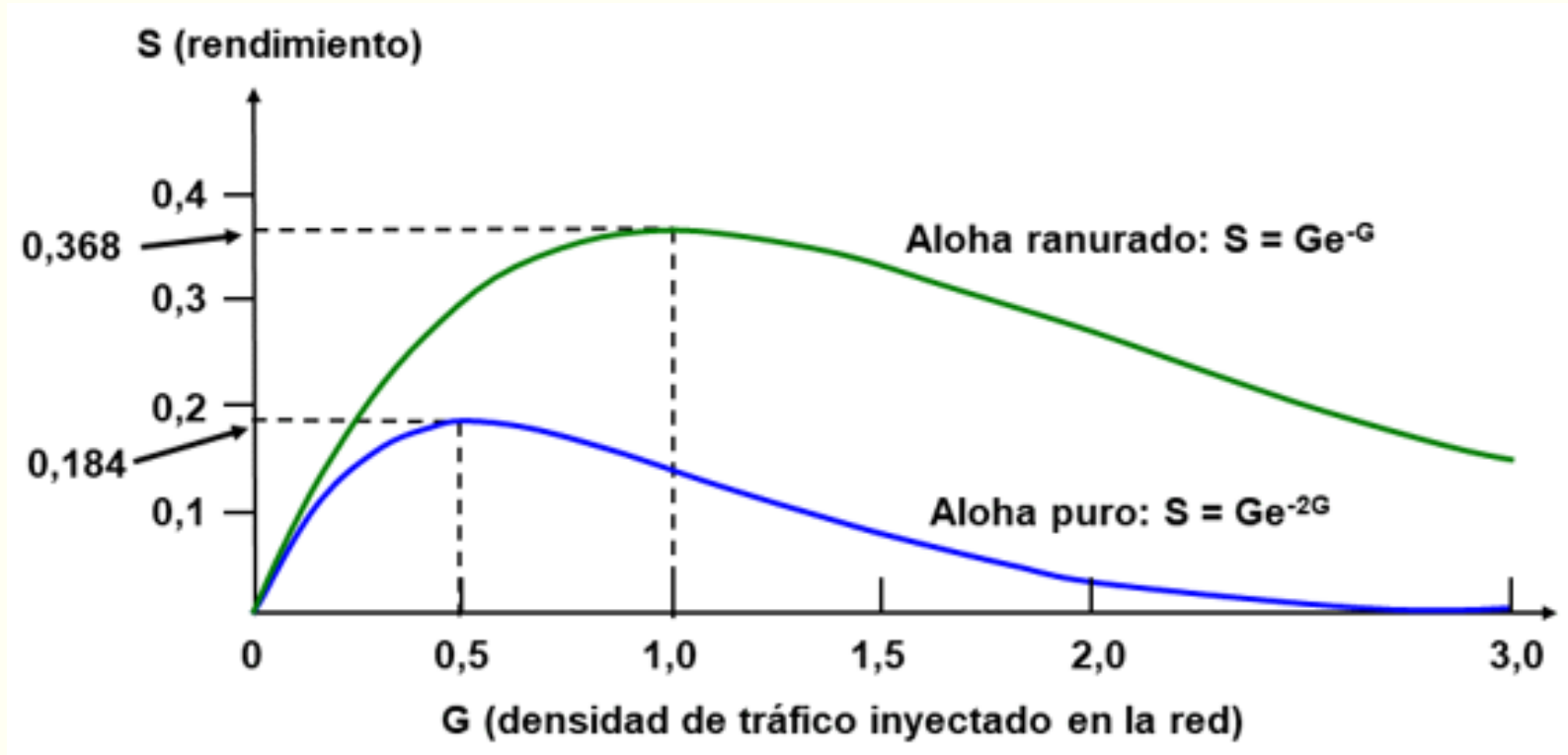
- Una red basada en ALOHA ranurado transmite tramas de 200 bits en un canal compartido de 200 kbps. ¿Cuál es el rendimiento que produce el sistema si se generan 1000 tramas por segundo? ¿Y si fueran 500 tramas por segundo? ¿y 250?

El tiempo de transmisión de una trama es de $200 \text{ bits} / 200 \text{ kbps} = 1 \text{ ms}$

Si se generan 1000 tramas por segundo, equivale a 1 trama cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 1. Por lo tanto, $S = 1 \times e^{-1} = 0,367$ (36,7%)

Si se generan 500 tramas por segundo, equivale a 0,5 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,5. Por lo tanto, $S = 0,5 \times e^{-0,5} = 0,303$ (30,3%)

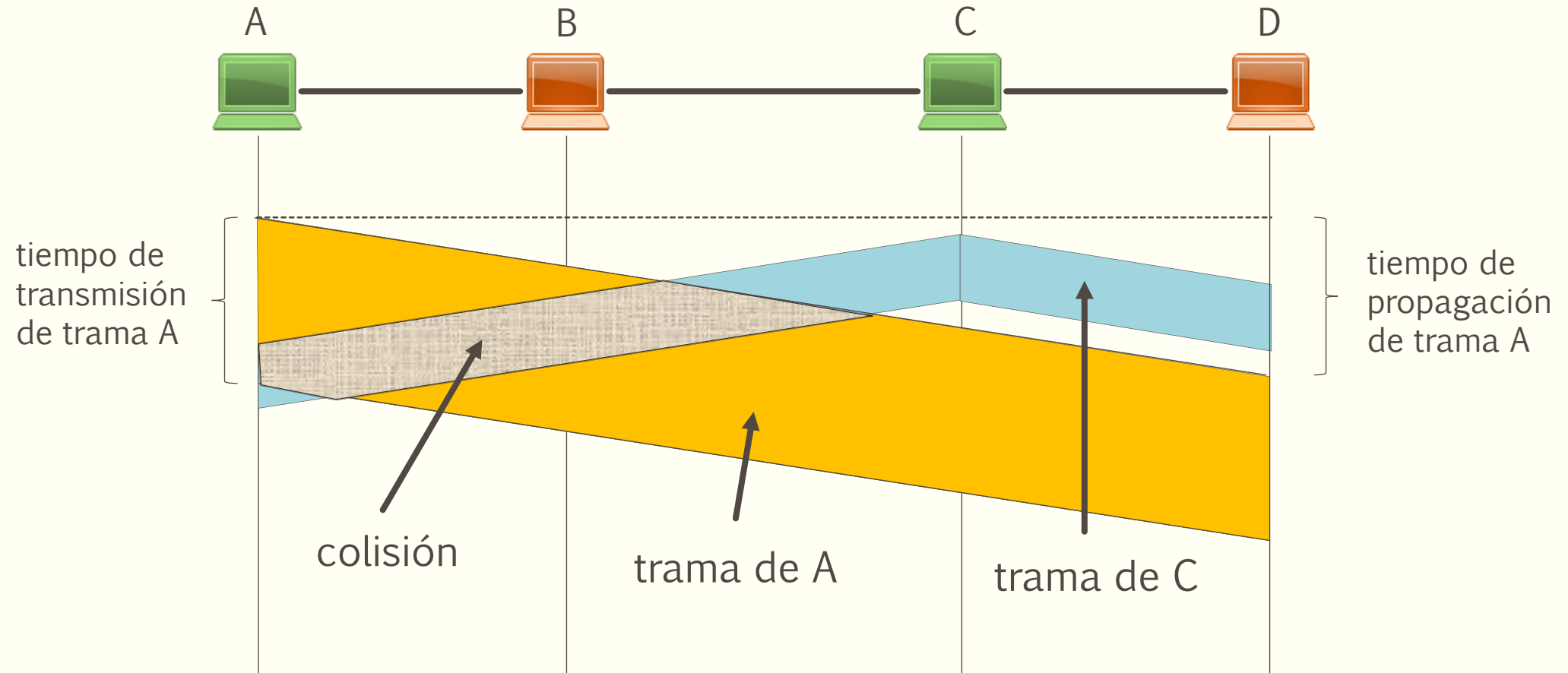
Si se generan 250 tramas por segundo, equivale a 0,25 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,25. Por lo tanto, $S = 0,25 \times e^{-0,25} = 0,195$ (19,5%)



Rendimiento de Aloha suponiendo una distribución de Poisson



La red utilizada era un bus lineal, por lo que existían colisiones





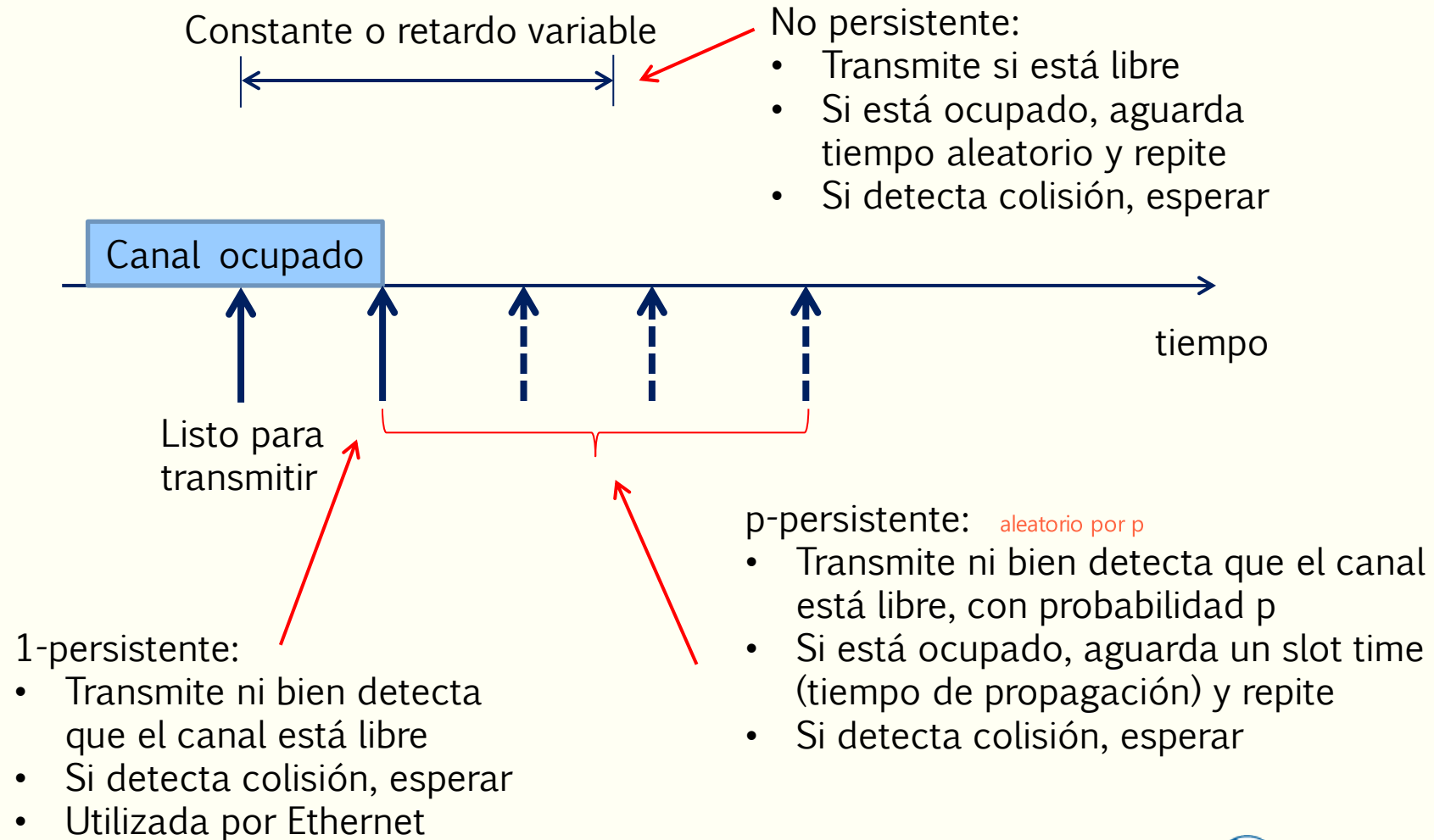
UPDF

WWW.UPDF.COM

..CSMA

- Para aumentar la eficiencia, diseña CSMA.
- Carrier Sense Multiple Access
 - La estación escucha si hay alguna transmisión
 - Si el canal está ocupado, espera
 - Si el canal está libre, transmite
 - Aguarda confirmación (acknowledge)
 - Si no recibe confirmación, asume que hubo colisión, y retransmite
 - Aumenta notablemente la utilización



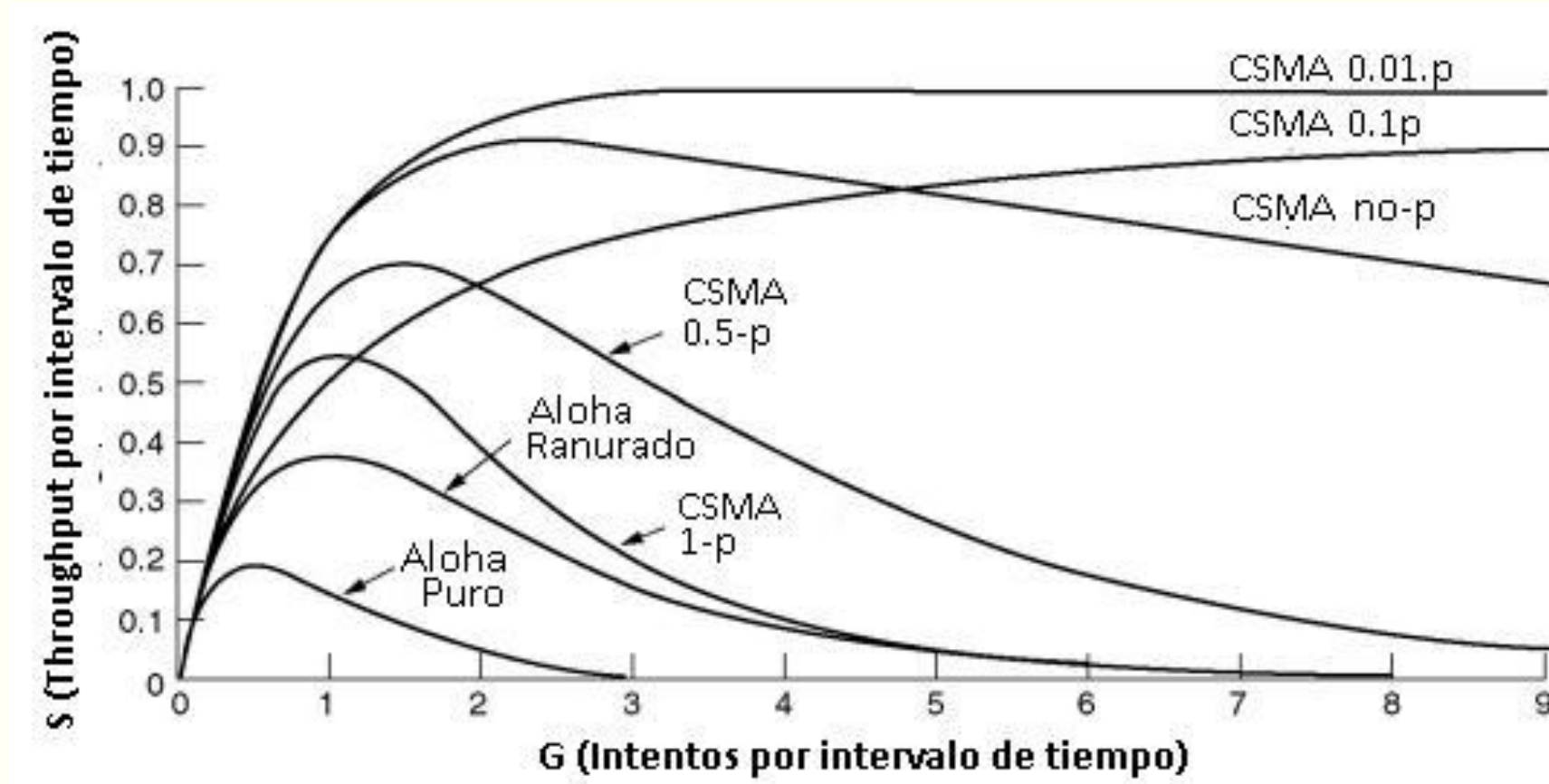




UPDF

WWW.UPDF.COM

..CSMA





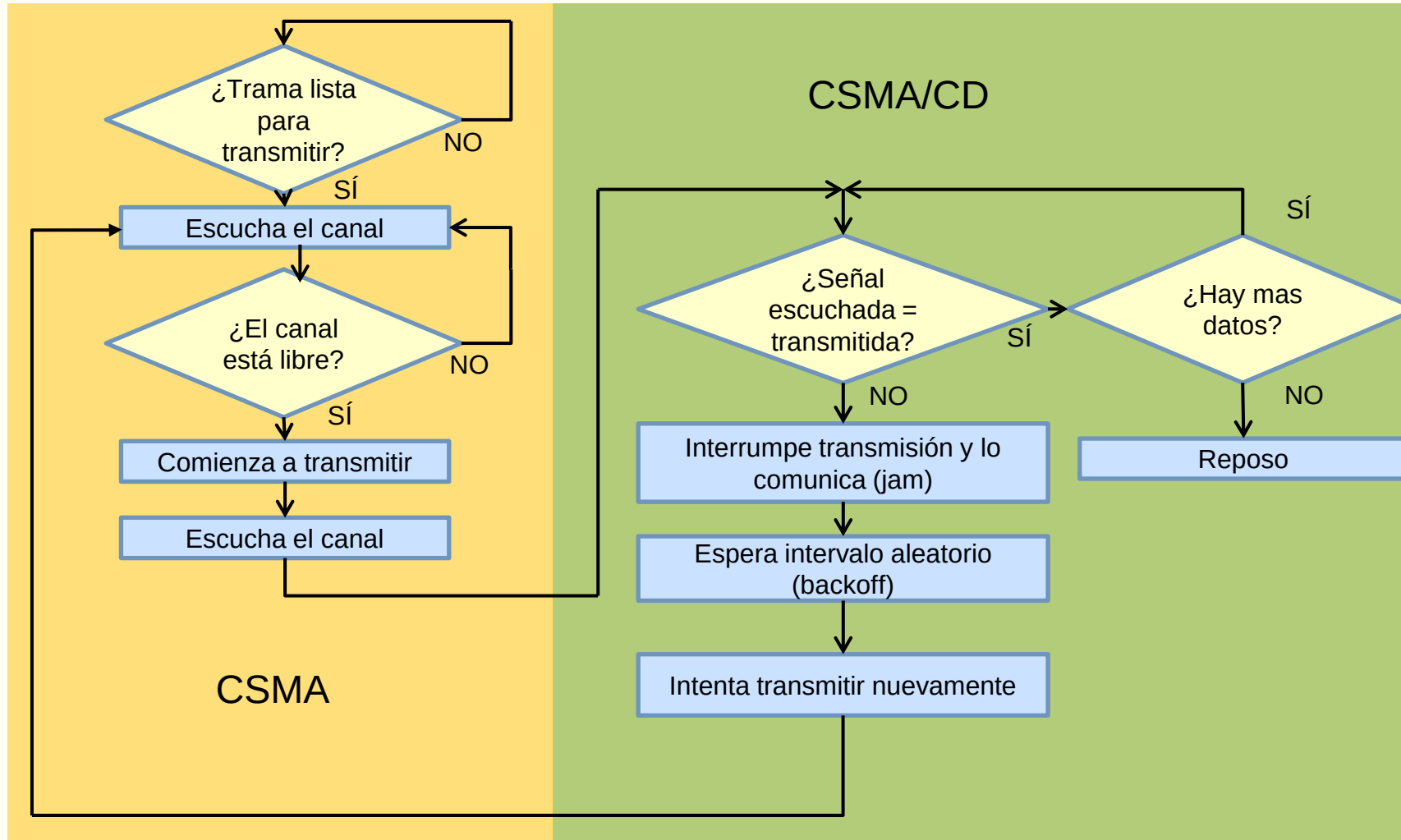
- Cuando dos tramas colisionan, el medio permanece inutilizable mientras dure la transmisión de ambas tramas dañadas.
- Esto puede reducirse si una estación continúa escuchando el medio mientras dure la transmisión -> CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):
 1. Si el medio está libre durante un período de 12 bytes, transmite; en otro caso, paso 2.
 2. Si el medio está ocupado, escucha hasta que el canal se libere y luego de un período 12 bytes, transmite inmediatamente.
 3. La estación que transmite se queda escuchando si se produce una colisión durante la transmisión; en ese caso, se transmite una pequeña señal de interferencia (jam, 48 bits) para asegurarse de que todas las estaciones constaten la colisión y deja de transmitir.
 4. Tras la emisión de la señal de interferencia, se espera una cantidad aleatoria de tiempo (espera o backoff) volviendo al paso 1.



UPDF

WWW.UPDF.COM

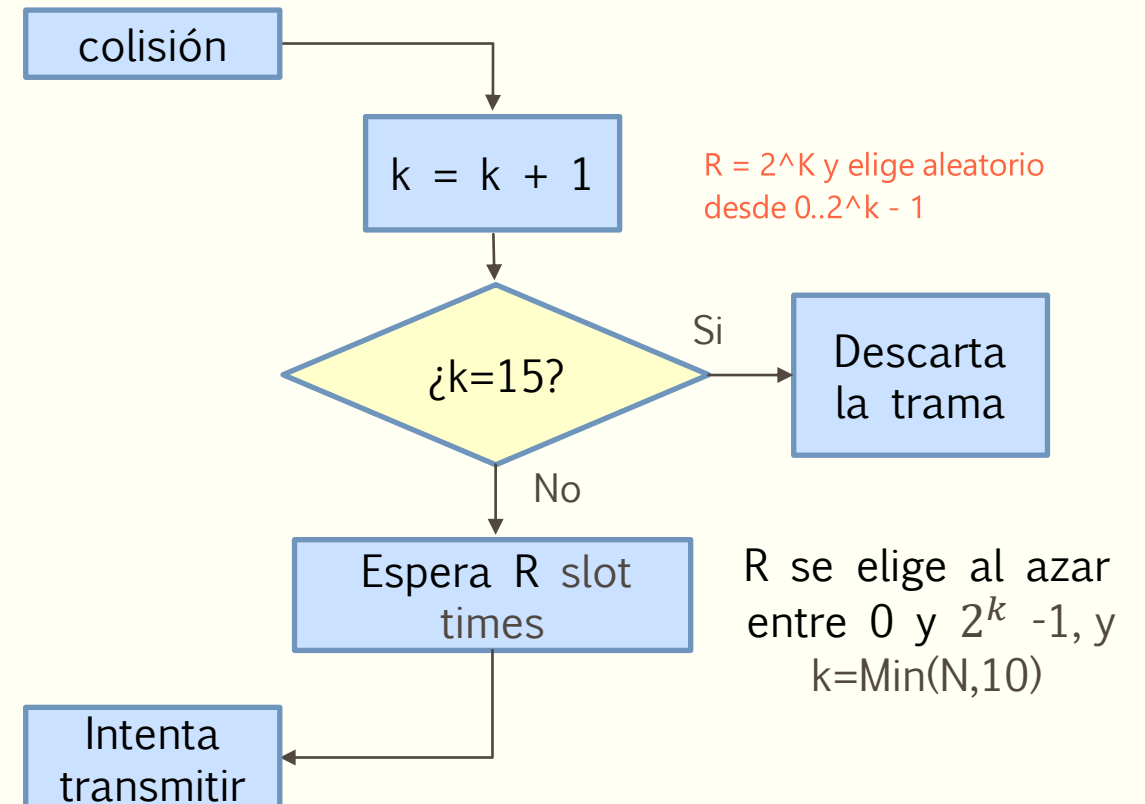
...CSMA/CD





➤ Retroceso exponencial binario truncado (backoff)

- Luego de una colisión, antes de intentar transmitir de vuelta, aguarda un tiempo $R \times$ (slot time)
 - R : variable aleatoria
 - $0 \leq R \leq 2^k - 1$
 - $k = \text{Min}(N, 10)$
 - N = número de retransmisiones
- Intenta retransmitir hasta 16 veces





➤ Retroceso exponencial binario truncado (backoff)

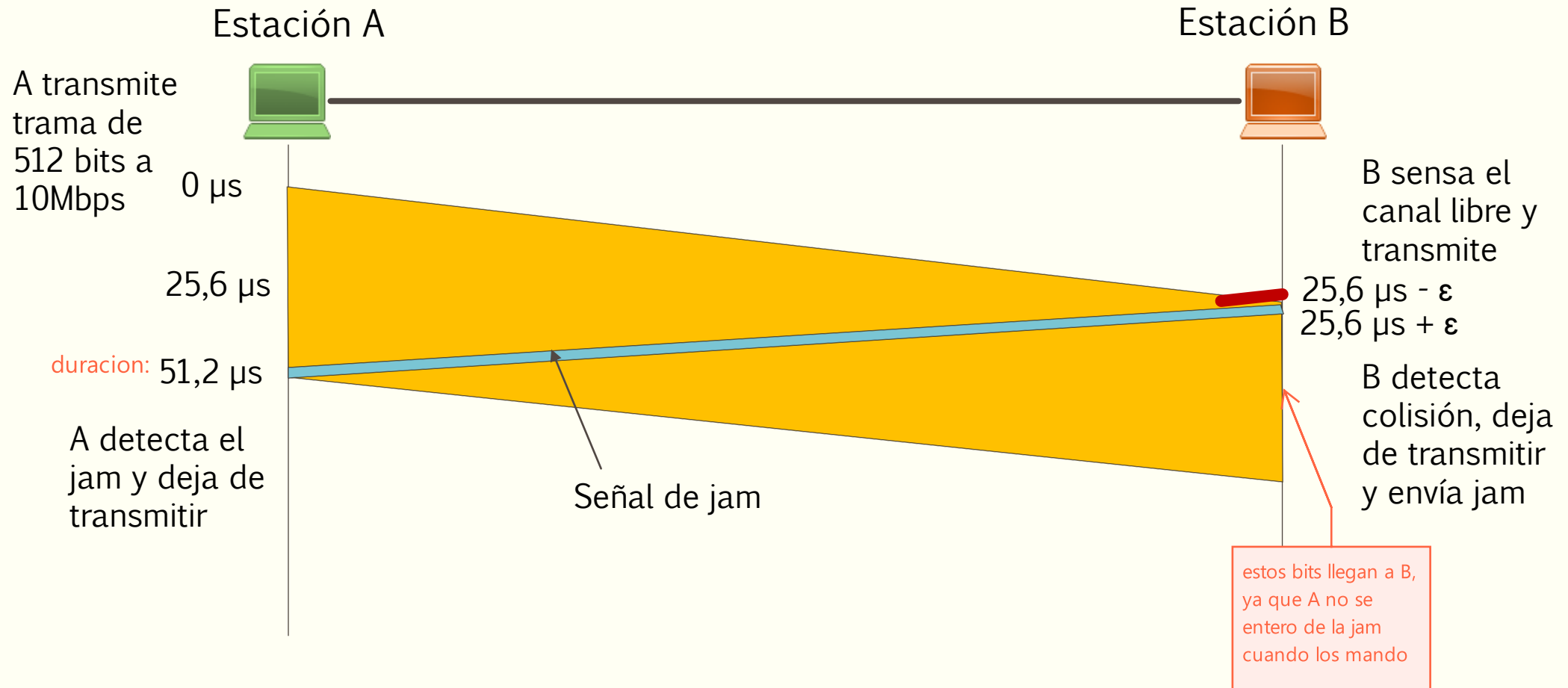
Tiempos máximos de backoff en un sistema 10 Mbps		
Colisiones	Rango de números aleatorio	Rango de valores de tiempo de backoff
1	0 , 1	0 , 51.2 μ s
2	0...3	0... 153.6 μ s
3	0...7	0... 358.4 μ s
4	0...15	0... 768.0 μ s
5	0...31	0... 1.59 ms
6	0...63	0... 3.23 ms
7	0... 27	0... 6.50 ms
8	0...255	0... 13.10 ms
9	0...511	0... 26.20 ms
10-15	0... 1023	0... 52.40 ms
16	N/A	Descarta el frame



UPDF

WWW.UPDF.COM

...CSMA/CD



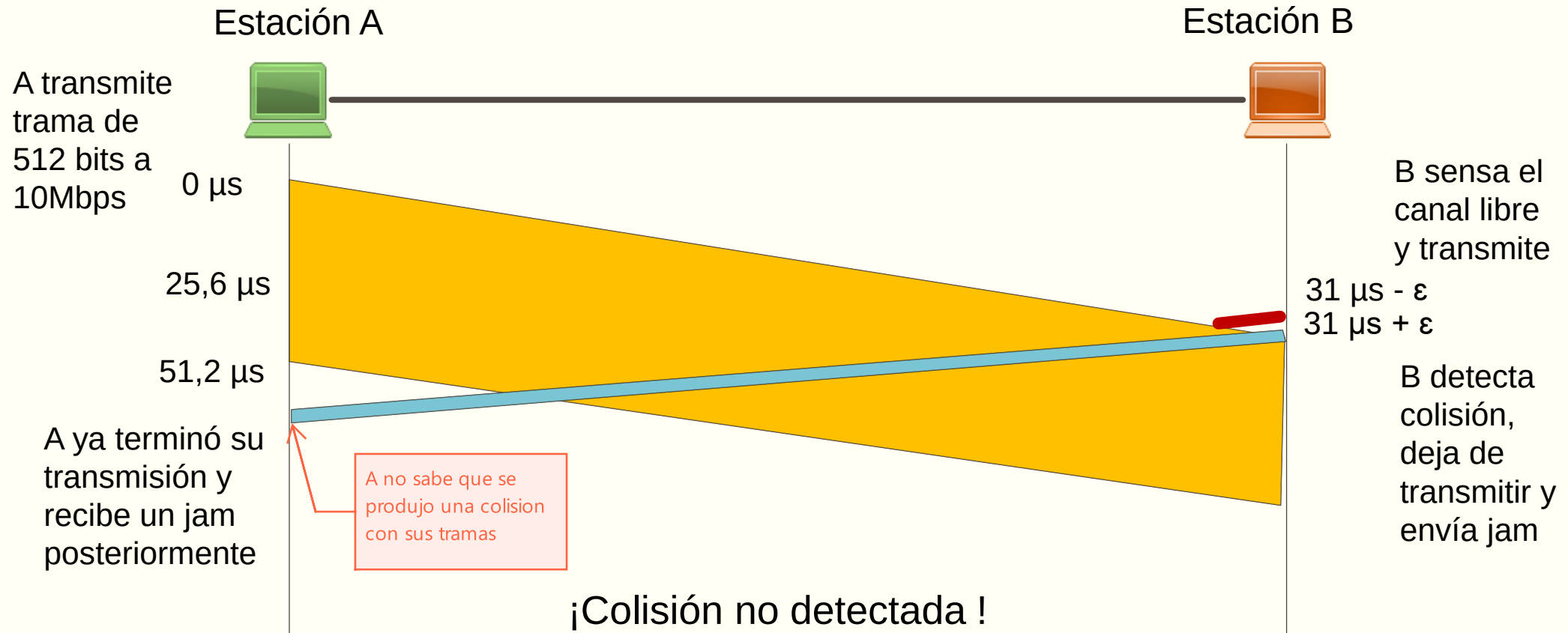


UPDF

WWW.UPDF.COM

...CSMA/CD

Supongamos un mayor tiempo de propagación



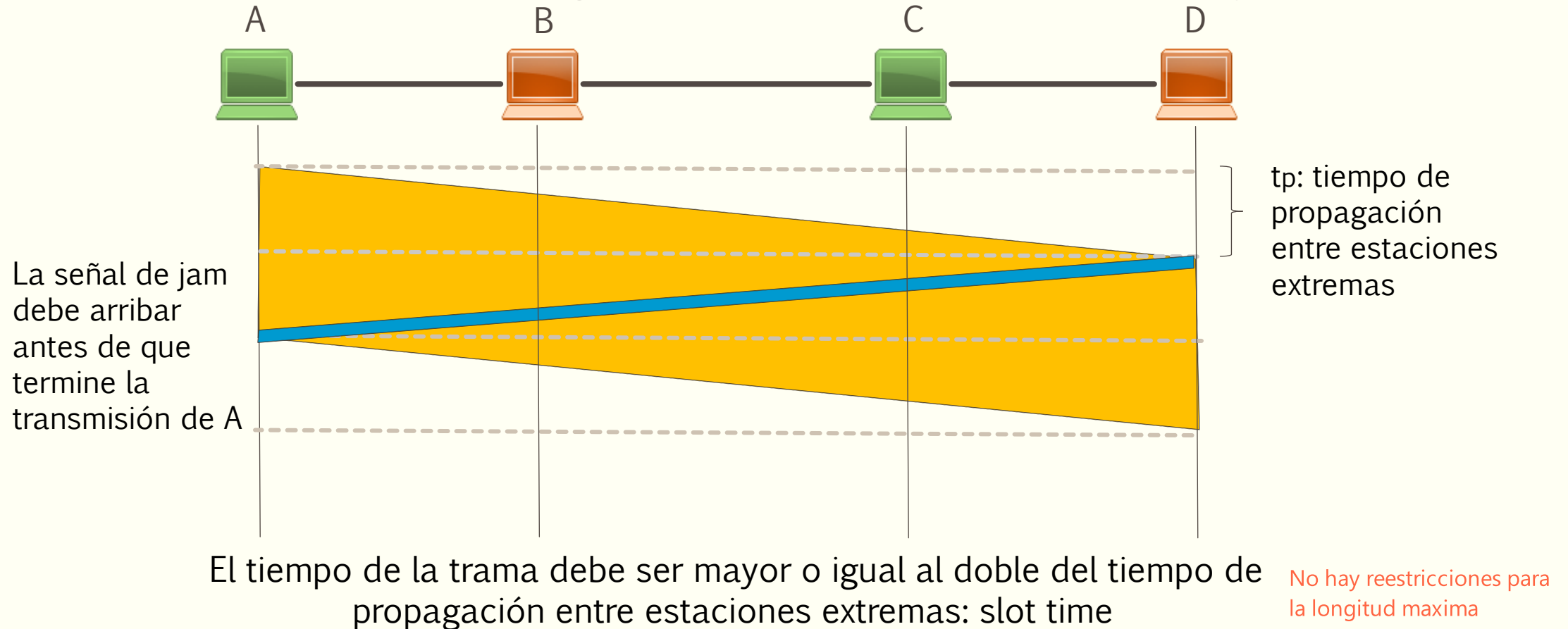


UPDF

WWW.UPDF.COM

...CSMA/CD

- En CSMA/CD se necesita restringir el tamaño de la trama, con mínimo y máximo.





UPDF

WWW.UPDF.COM

...CSMA/CD

- En Ethernet se especifica una distancia máxima de 2.500 metros entre estaciones.
- Considerando una velocidad de propagación de $2/3$ de la velocidad de la luz, el tiempo de propagación es igual a 12,5 μ s.
- Se pueden utilizar hasta 4 repetidores, que aumentan el retardo.
- El retardo máximo (RTT) sumando todos los componentes, es de 51,2 μ s.
- Con Ethernet a 10 Mbps, el tamaño de trama mínimo es: 512 bits (64 bytes)





UPDF

WWW.UPDF.COM

...CSMA/CD

- Cuando una estación comienza a transmitir, hay un período de tiempo en que pueden ocurrir colisiones.
- Es el período de contención (slot time), igual al doble del tiempo máximo de propagación.
- Una vez superado ese período de tiempo, ya no podrá haber colisión, ya que la estación está segura que todas las otras estaciones oyeron su trama.
- Se dice que luego de ese período, la estación se apoderó del canal.
- En Ethernet, a 10 Mbps, el período de contención es 51,2 us



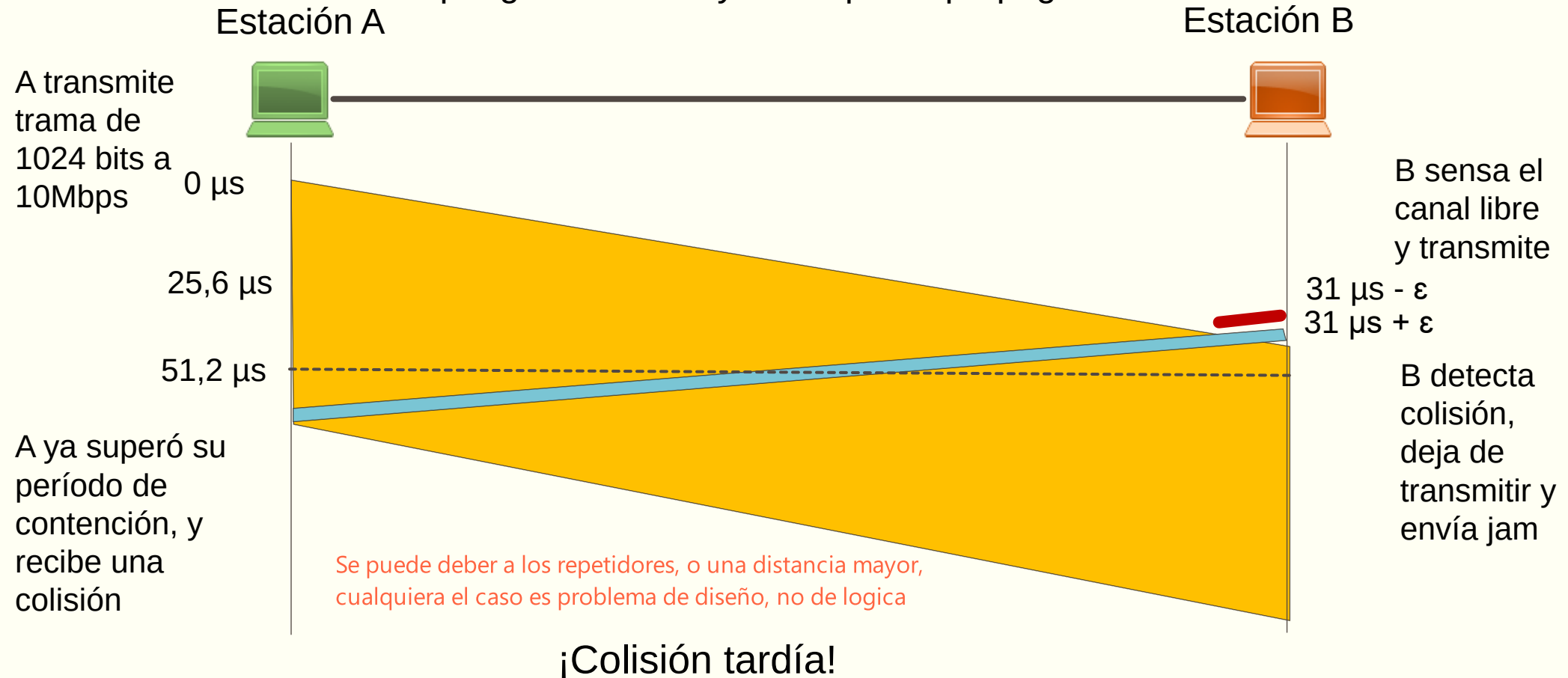


UPDF

WWW.UPDF.COM

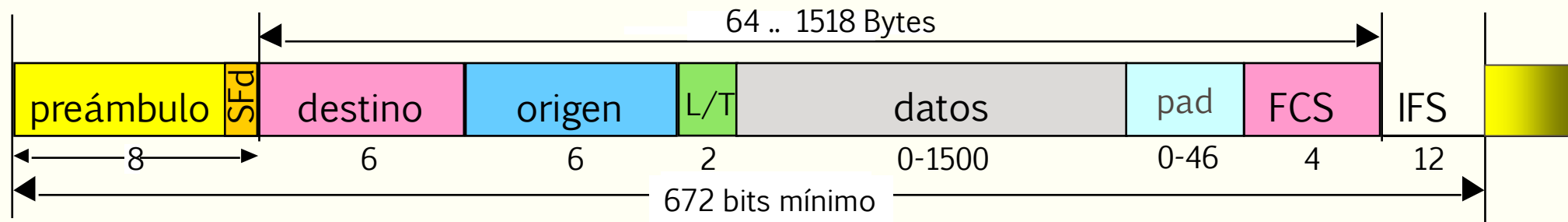
...CSMA/CD

Supongamos un mayor tiempo de propagación





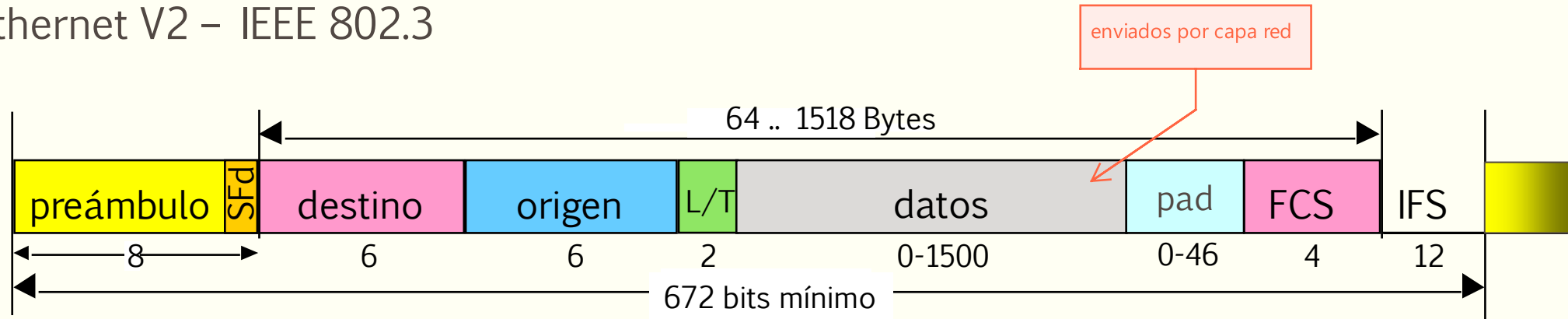
Ethernet V2 – IEEE 802.3



- **Preámbulo**: 56 bits (7 bytes) de sincronización (secuencia de 1s y 0s alternados)
- **Delimitador de comienzo**: (1Byte) termina con dos “1” consecutivos
- **Destino**: 6 bytes, dirección física del nodo destino (MAC address)
- **Origen**: 6 bytes, dirección del nodo origen (MAC address)
- **Longitud/Tipo**: (Protocol Type, “Type”, “Ethertype”) 2 bytes:
 - PT > 0x800: Type (Ethernet V2- DIX) – especifica el protocolo de la capa superior
 - PT < 0x800: Length (IEEE 802.3) -- indica el número de bytes en el campo siguiente (datos).



Ethernet V2 – IEEE 802.3



- **Datos**: entre 46 y 1500 bytes, datos enviados desde o hacia la capa superior según el protocolo especificado en ET (Ethernet) o en la capa LLC (802.3)
- **Pad**: bytes insertados, longitud de la trama ≥ 64 bytes.
- **Frame Check Sequence (FCS)** : 4-byte cyclic redundancy check (CRC). El cálculo incluye desde la dirección de destino hasta el padding incluido.
- **IFS** – Interframe spacing, período vacío que indica la terminación de una trama (también identificado como **IFG** – Interframe Gap)

Cabecera LLC

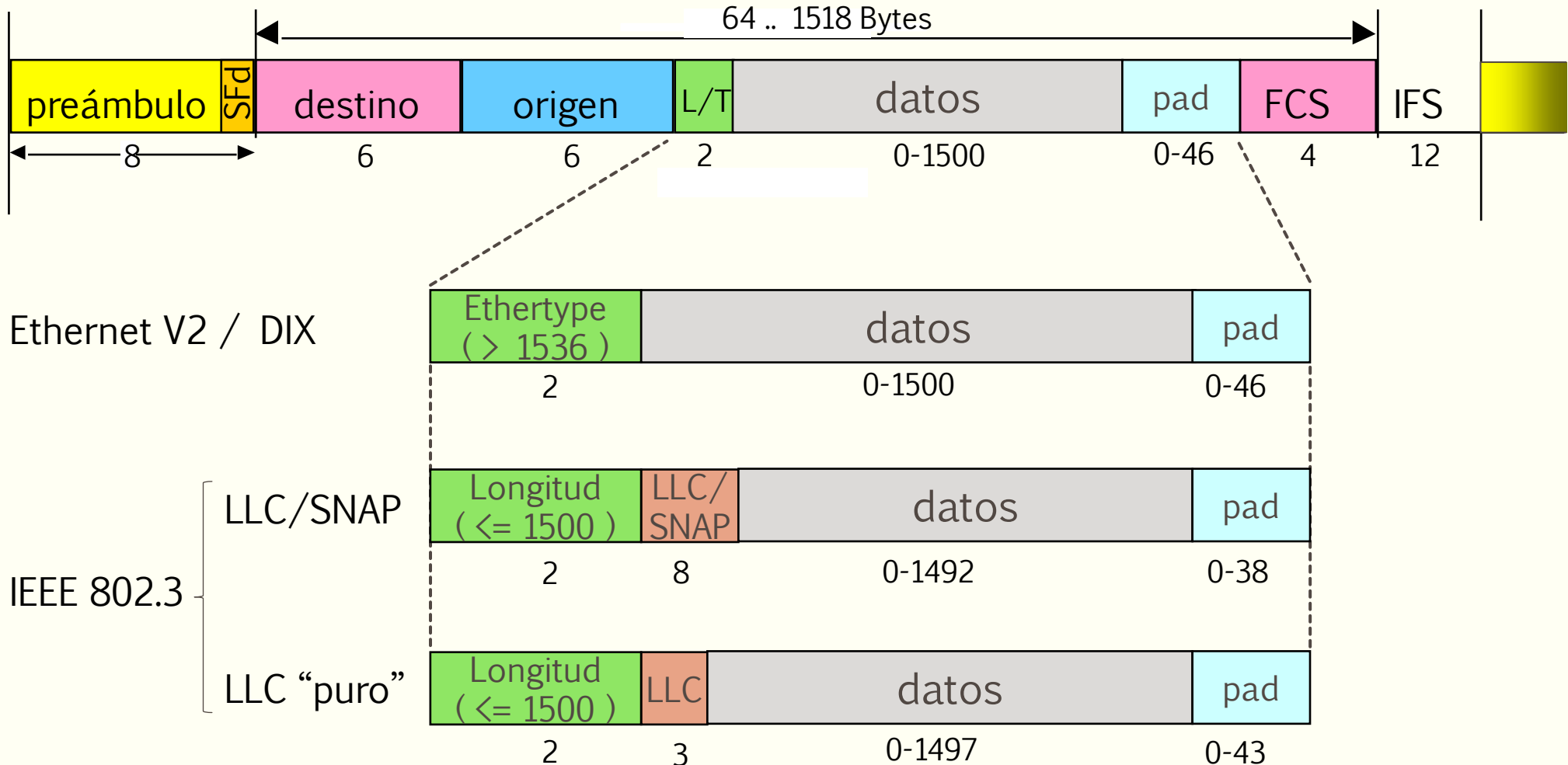
- El IEEE suprimió el Ethertype de la cabecera de la trama 802.3. Sin embargo, era necesario conocer el tipo.
- El IEEE decidió trasladarlo a la cabecera LLC (en todas las tramas 802)
- La cabecera LLC tiene dos formatos posibles:
 - LLC/SNAP (SubNetwork Access Protocol): es una cabecera adicional, de 8 bytes. El Ethertype se ubica en los dos últimos bytes
 - LLC “puro”: es una cabecera de 3 bytes, poco utilizada. No se utiliza el código Ethertype sino un código de 6 bits (64 posibilidades) que solo usan unos pocos protocolos.

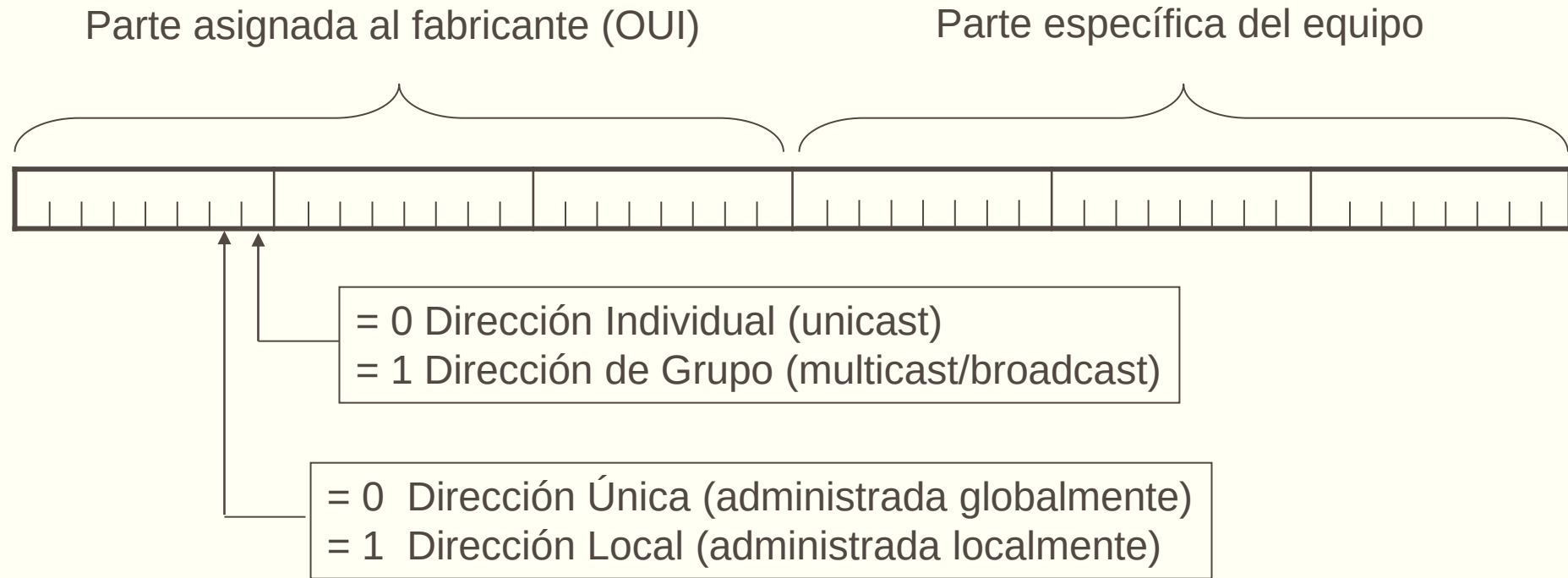


UPDF

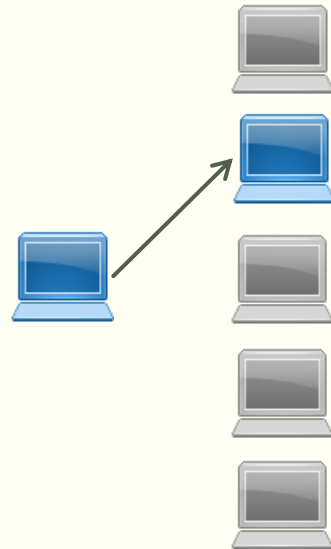
WWW.UPDF.COM

Formato de la trama (cont.)

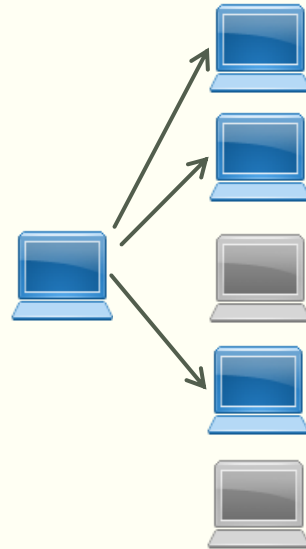




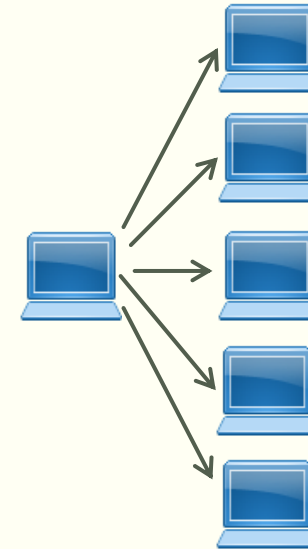
El OUI (Organization Unique Identifier) lo asignaba inicialmente Xerox a las empresas que lo solicitaban. Al adoptarse este formato de dirección para todas las redes 802 la tarea pasó a realizarla el IEEE



Unicast

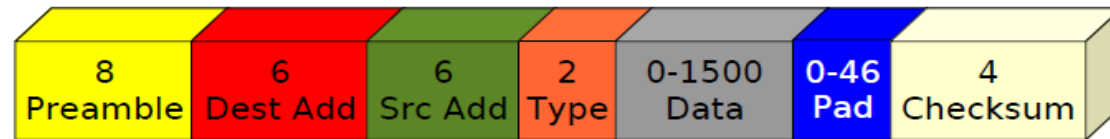


Multicast



Broadcast

Destino todos 1 (FF) es broadcast



➤ Nota: Multicast y broadcast, sólo en dirección de destino



*Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp or arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.468532	Universa_db:51:50	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.111
5	2.469450	ASUSTekC_b5:4b:95	Universa_db:51:50	ARP	60	192.168.30.108 is at 14:da:e9:b5:4b:95
6	2.469467	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (reply in 9)
7	2.471817	ASUSTekC_b5:4b:95	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.30.111? Tell 192.168.30.108
8	2.471827	Universa_db:51:50	ASUSTekC_b5:4b:95	ARP	42	192.168.30.111 is at 6c:0b:84:db:51:50
9	2.473733	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (request in 6)
10	3.476079	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (reply in 11)
11	3.476697	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (request in 10)
15	4.493391	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (reply in 16)
16	4.494682	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (request in 15)
17	5.514641	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (reply in 18)
18	5.515054	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (request in 17)

Transmisión unicast

> Frame 9: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: ASUSTekC_b5:4b:95 (14:da:e9:b5:4b:95), Dst: Universa_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)
Destination: Universa_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)
Source: ASUSTekC_b5:4b:95 (14:da:e9:b5:4b:95)
Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.30.108, Dst: 192.168.30.111
> Internet Control Message Protocol

0000 6c 0b 84 db 51 50 14 da e9 b5 4b 95 08 00 45 00 1...QP... ..K...E.
0010 00 3c 29 8b 00 00 80 01 53 0a c0 a8 1e 6c c0 a8 .<). S...l..
0020 1e 6f 00 00 31 32 00 01 24 29 61 62 63 64 65 66 .o..12.. \$)abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi



*Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp or arp

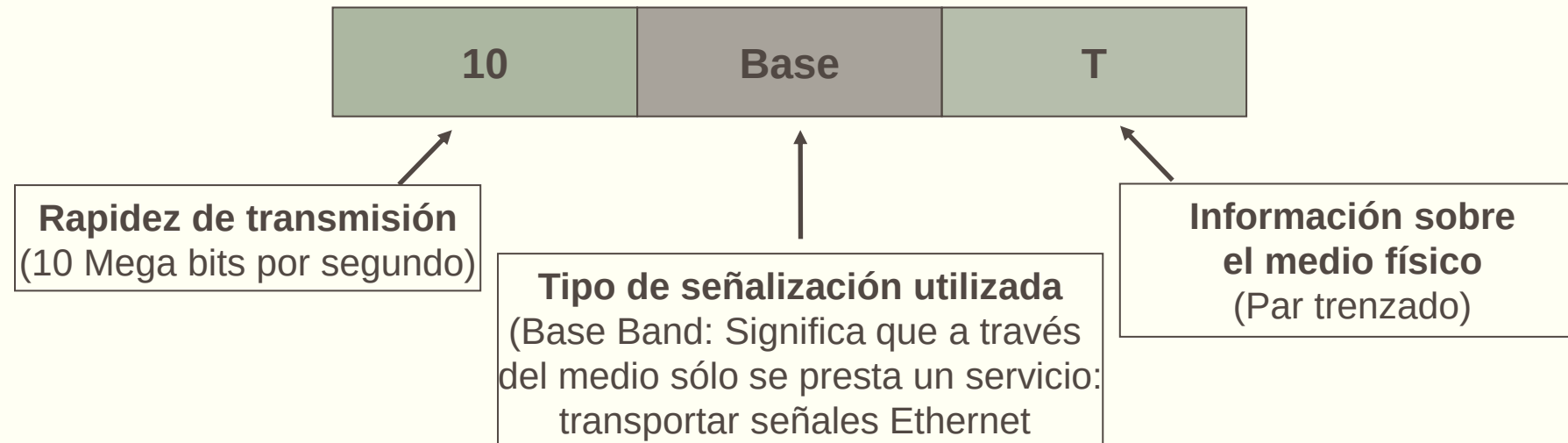
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.468532	Universa_db:51:50	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.111
5	2.469450	ASUSTekC_b5:4b:95	Universa_db:51:50	ARP	60	192.168.30.108 is at 14:da:e9:b5:4b:95
6	2.469467	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (reply in 9)
7	2.471817	ASUSTekC_b5:4b:95	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.30.111? Tell 192.168.30.108
8	2.471827	Universa_db:51:50	ASUSTekC_b5:4b:95	ARP	42	192.168.30.111 is at 6c:0b:84:db:51:50
9	2.473733	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (request in 6)
10	3.476079	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (reply in 11)
11	3.476697	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (request in 10)
15	4.493391	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (reply in 16)
16	4.494682	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (request in 15)
17	5.514641	192.168.30.111	192.168.30.108	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (reply in 18)
18	5.515054	192.168.30.108	192.168.30.111	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (request in 17)

Transmisión broadcast

> Frame 4: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
v Ethernet II, Src: Universa_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: Universa_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)
Type: ARP (0x0806)
> Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff ff 6c 0b 84 db 51 50 08 06 00 011. ..QP....
0010 08 00 06 04 00 01 6c 0b 84 db 51 50 c0 a8 1e 6f1. ..QP...o
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 1e 6c1

- La IEEE asignó identificadores a los diferentes medios que puede utilizar Ethernet. Este identificador consta de tres partes:





UPDF

WWW.UPDF.COM

...10 Mbps

	10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
Medio de Transmisión	Cable coaxial grueso (50 ohm)	Cable coaxial fino (50 ohm)	UTP (Cat. 3)	Fibra óptica 850nm
Señalización	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester on/off
Topología	Bus	Bus	Estrella	Estrella
Máx. long. del segmento (m)	500	185	100	2000
Nodos por segmento	100	30	1024	1024
Diámetro del cable (mm)	10	5	0.4 a 0.6	62.5/125um



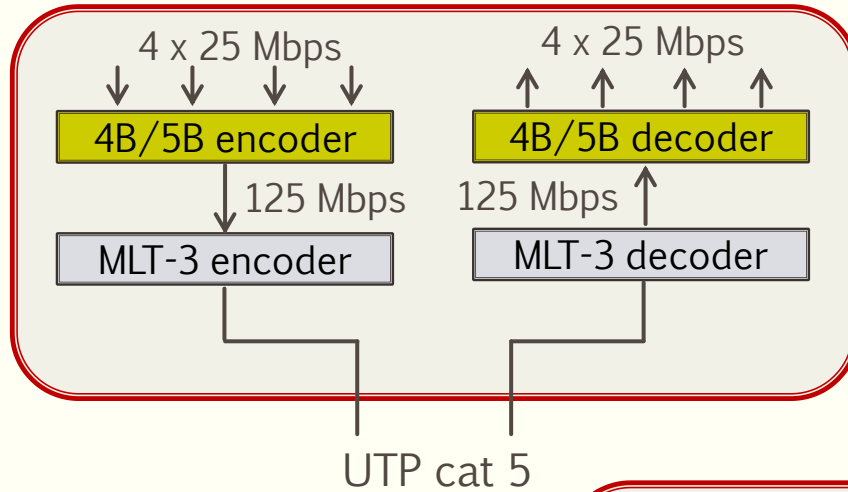
FastEthernet...100 Mbps

- El tamaño mínimo de trama es de 512 bits (64 bytes).
- En Ethernet, 10 Mbps, el tiempo mínimo de transmisión debe ser de 51,2 us por lo que el “diámetro” de la red es de 4,6 km (teóricos), 2,8 km (reales).
- Si aumentamos la velocidad a 100 Mbps (FastEthernet), el tiempo mínimo de transmisión se reduce en 10 (5,12 us), por lo que el “diámetro” de la red es de 460 m (teórico), 410 m (reales).

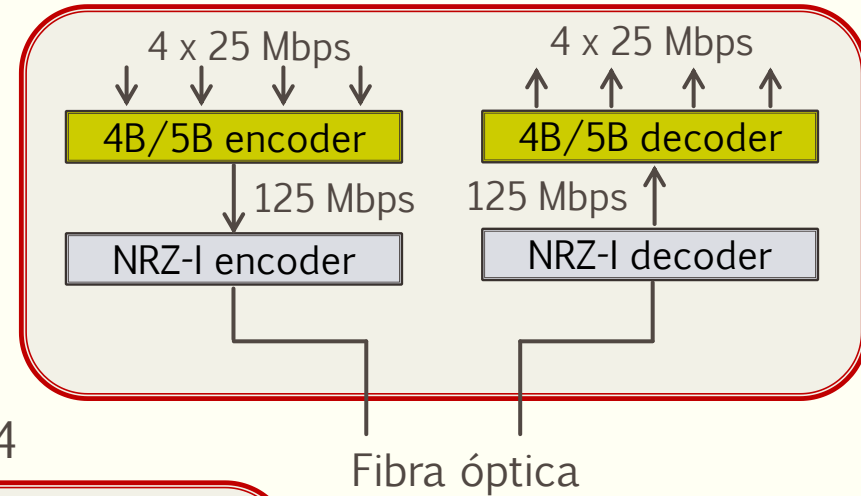
	100Base-TX		100Base-FX	100Base-T4
Medio de Transmisión	2 pares STP	2 pares UTP Cat 5	Fibra óptica	4 pares UTP Cat 3,4,5
Señalización	MLT-3	MLT-3	4B5B, NRZI	8B6T, NRZ
Máx. long. del segmento (m)	100	100	100	100



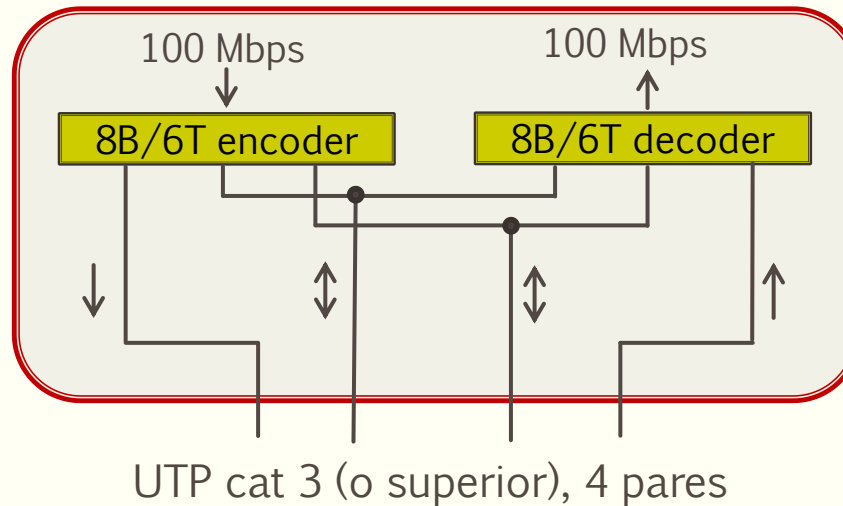
100 Base-TX



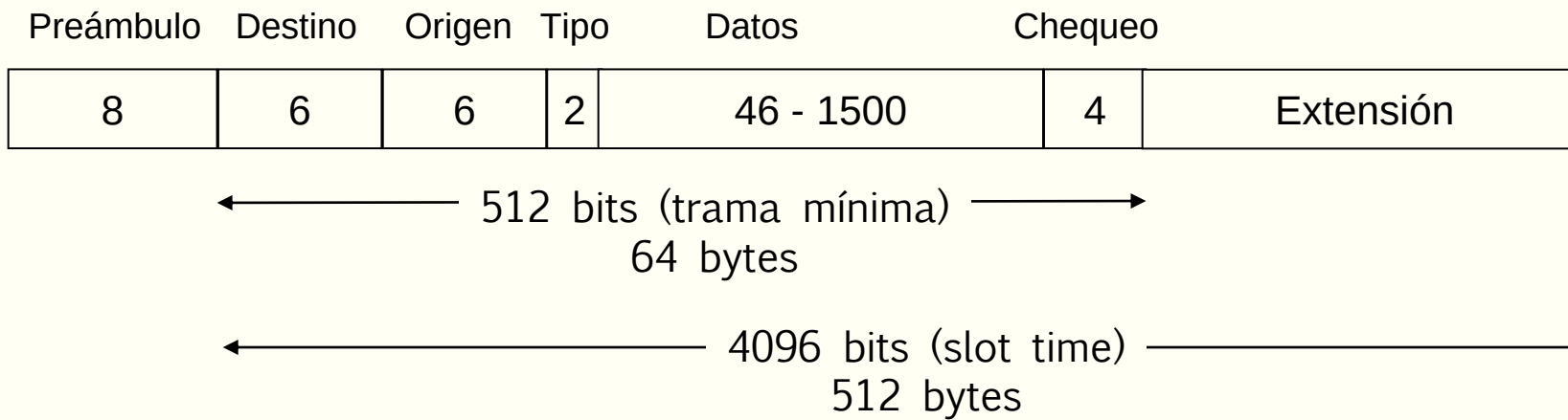
100 Base-FX



100 Base-T4



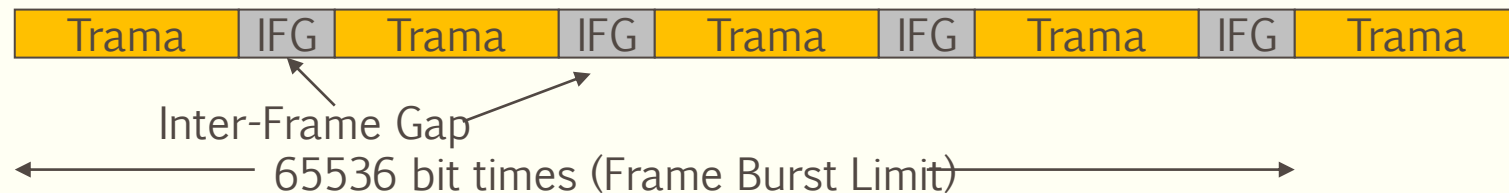
- Al aumentar la velocidad a 1 Gbps, si se mantiene el “slot time”, disminuye considerablemente el diámetro de la red.
- La solución es utilizar una extensión de portadora (carrier extensión)
- De esta manera, se garantiza la interoperabilidad con Ethernet y FastEthernet



- La extensión de portadora produce una baja performance cuando las tramas son cortas, y hay muchas tramas por enviar.
- Solución: enviar las tramas en forma de ráfaga (frame bursting)
- Longitud máxima < 65.536 bits más la última ráfaga
- Así funciona:
 - La primer trama de la “ráfaga” se envía normalmente (si hace falta, se utiliza extensión):



- Las siguientes ráfagas se envían una tras otra, insertando símbolos de extensión en los IFG:

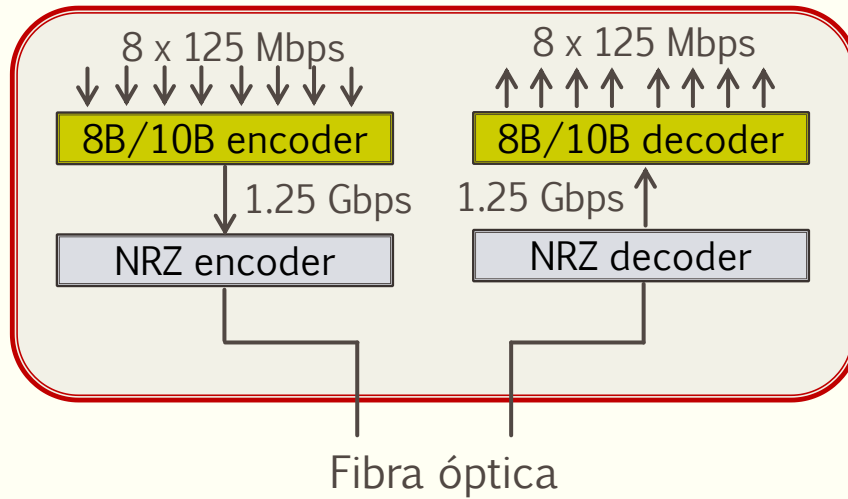


Ethernet ...1 Gbps...10 Gbps

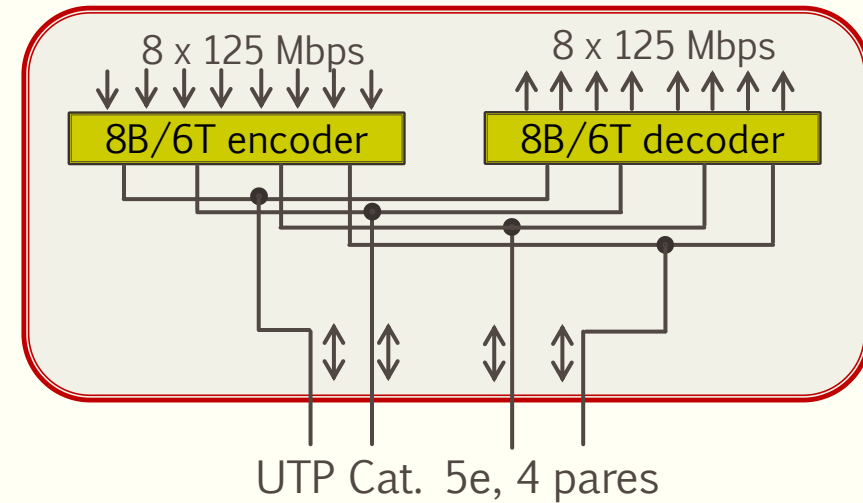
	1000Base-SX	1000Base-LX	1000Base-T
Medio de Transmisión	Fibra óptica multimodo	Fibra óptica mono/multimodo	4 pares UTP Cat 5e
Señalización	8B-10B, NRZ	8B-10B, NRZ	PAM-5
Máx. long. del segmento (m)	250-500	500-2000	100
	10GBase-SR	10GBase-LR	10GBase-T
Medio de Transmisión	Fibra óptica multimodo	Fibra óptica monomodo	4 pares UTP Cat 6 o 7
Señalización	64B-66B, NRZ	64B-66B, NRZ	PAM-16
Máx. long. del segmento (m)	300	10,000	100

Ethernet ...1 Gbps...10 Gbps

1000 Base-SR, LR

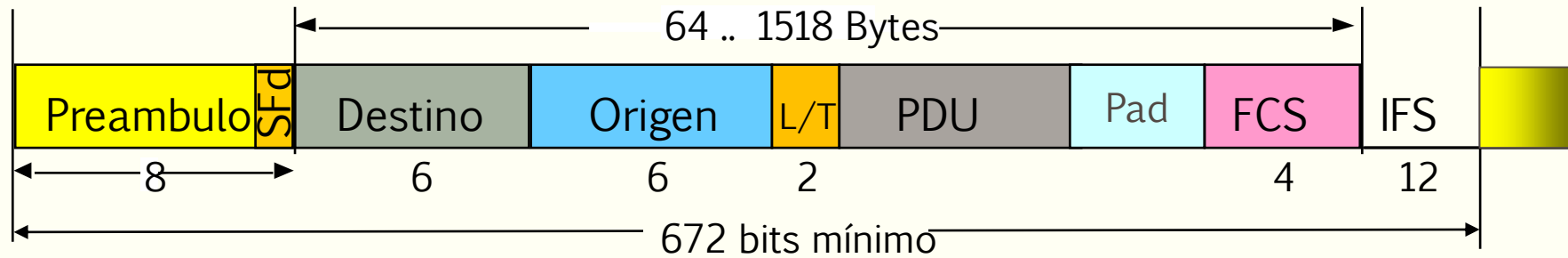


1000 Base-T





Rendimiento



Ethernet: Trama mínima: 64 bytes a nivel MAC
84 bytes a nivel físico
46 bytes de datos

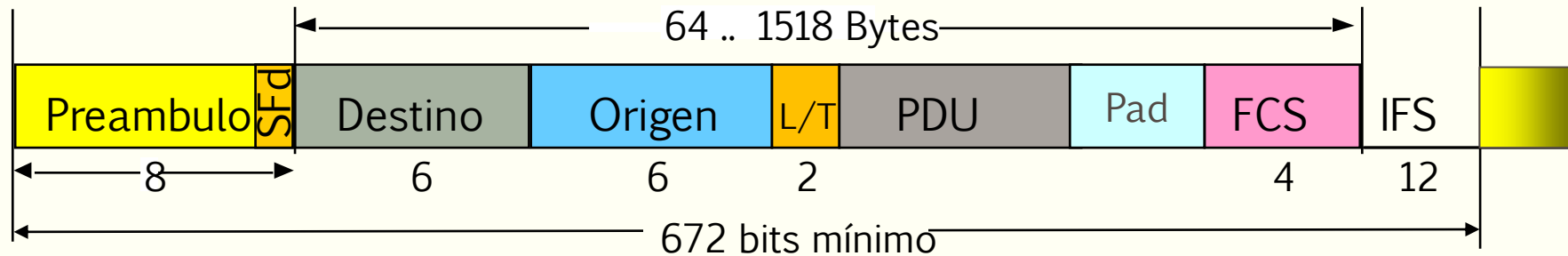
$$\text{Eficiencia} = 46/84 = 54,76\%$$

1 paquete equivale a 672 bits

A 10 Mbps $\rightarrow$ 14.880 paq/s



Rendimiento



Ethernet: Trama máxima: 1.518 bytes a nivel MAC
1.538 bytes a nivel físico
1.500 bytes de datos

$$\text{Eficiencia} = 1.500 / 1.538 = 97,52\%$$

1 paquete equivale a 12.304 bits

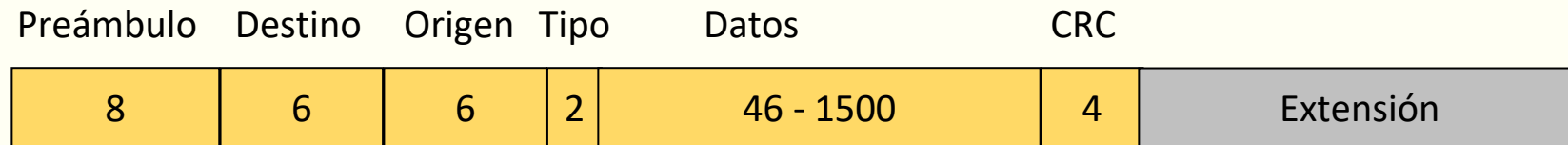
A 10 Mbps → 813 paq/s



UPDF

WWW.UPDF.COM

Rendimiento



← 512 bits (trama mínima) →

← 4096 bits (slot time) →

Gigabit Ethernet:
Trama mínima: 512 bytes a nivel MAC
532 bytes a nivel físico
46 bytes de datos
Eficiencia = $46/532 = 8,64\%$



UPDF

WWW.UPDF.COM

...Jumbo Frames

- Tamaño máximo de la trama: 1518 bytes
- Algunos fabricantes permiten tramas de hasta aproximadamente 9000 bytes: son los jumbo frames
- Mejora el rendimiento, menor gasto de procesamiento y menor overhead
- Problema: toda la red debe soportar estas tramas, aumentan la latencia y el riesgo de errores
- 802.3 II no soporta longitudes mayores de 1500 bytes: entonces, se utiliza el formato DIX



UPDF

WWW.UPDF.COM

Full Duplex

- El dispositivo puede enviar y recibir datos simultáneamente (en teoría ofrece el doble de ancho de banda).
- No se comparte el segmento físico: sólo se interconectan dos dispositivos
- Las dos estaciones deben ser capaces y estar configuradas para trabajar en full dúplex (si no lo están, puede haber colisiones tardías).
- Trayectorias independientes (no se utiliza CSMA/CD, aunque se respeta el IFG)
- El protocolo CSMA/CD queda deshabilitado y las restricciones de RTT desaparecen





Control de flujo

- El suplemento 802.3x (ethernet full dúplex), de marzo de 1997, incluye una especificación de un mecanismo de control de acceso al medio (MAC) opcional que permite, entre otras cosas, enviar un mensaje para control del flujo llamado PAUSE.
- Las tramas de control MAC se identifican porque el valor de tipo es 0x8808.
- Estas tramas tienen códigos de operación (opcodes) en el campo de datos. El tamaño de estas tramas se fija al mínimo establecido en el estándar (es decir 46 bytes de carga útil).
- El opcode está en los dos primeros bytes del campo de datos.

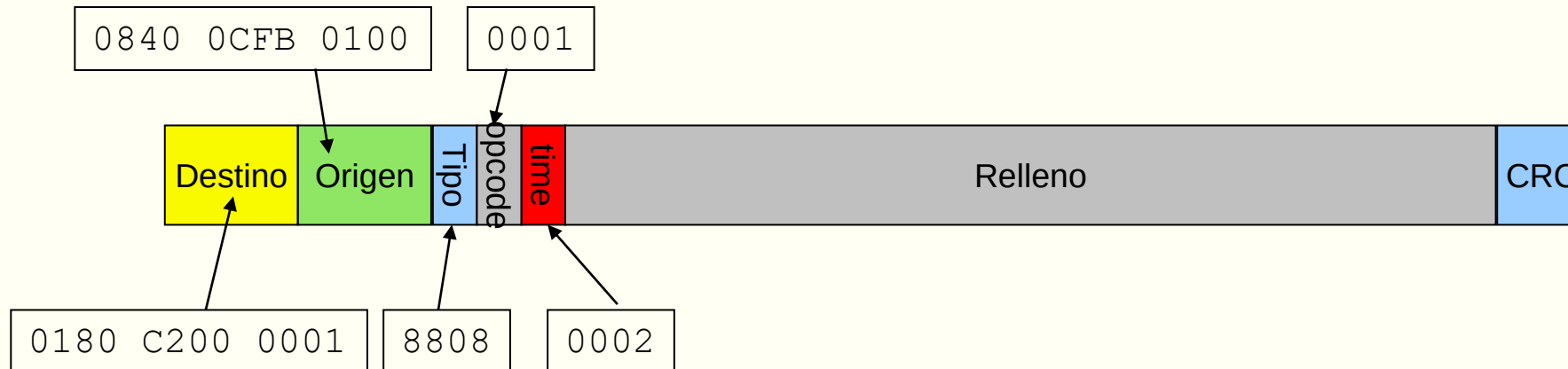
Control de flujo

- El opcode para el comando PAUSE es 0x0001
- Sólo las estaciones configuradas para operación full dúplex pueden enviar tramas PAUSE.
- Las tramas que envían el comando PAUSE llevan como dirección MAC destino 01:80:c2:00:00:01 (una dirección multicast, reservada para los tramas PAUSE)
- Además del opcode, el comando PAUSE lleva en dos bytes el tiempo que se desea se haga la pausa. El tiempo de pausa es medido en unidades de 512 bit times (esta unidad la denominan “quanta”)



Ejemplo de trama PAUSE

0180	C200	0001	0840	0CFB	0100	8808	0001
0002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000



Autonegociación

- Suplemento 802.3u de Fast Ethernet en 1995
- Se puede deshabilitar
- Permite negociar la velocidad del enlace (10/100/1000Mbps) y el tipo de operación (Half / Full Duplex)
- La negociación es en base a una tabla de prioridad
- En fibra sólo se negocia el tipo de operación

Prioridad	Velocidad	Tipo
1	10 Gbps	Full Duplex
2	1 Gbps	Full Duplex
3	1 Gbps	Half Duplex
4	100 Mbps	Full Duplex
5	100 Mbps	Half Duplex
6	10 Mbps	Full Duplex
7	10 Mbps	Half Duplex



UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

Repetidor

- Unen dos segmentos del mismo tipo
- Amplifica y regenera la señal
- Opera en la capa física
- No analiza formatos





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

Concentrador (Hub)

- Repetidor multipuerto
- Dispositivo que actúa como punto de conexión central entre los nodos que componen una red.
- Topología física en estrella pero lógica de bus

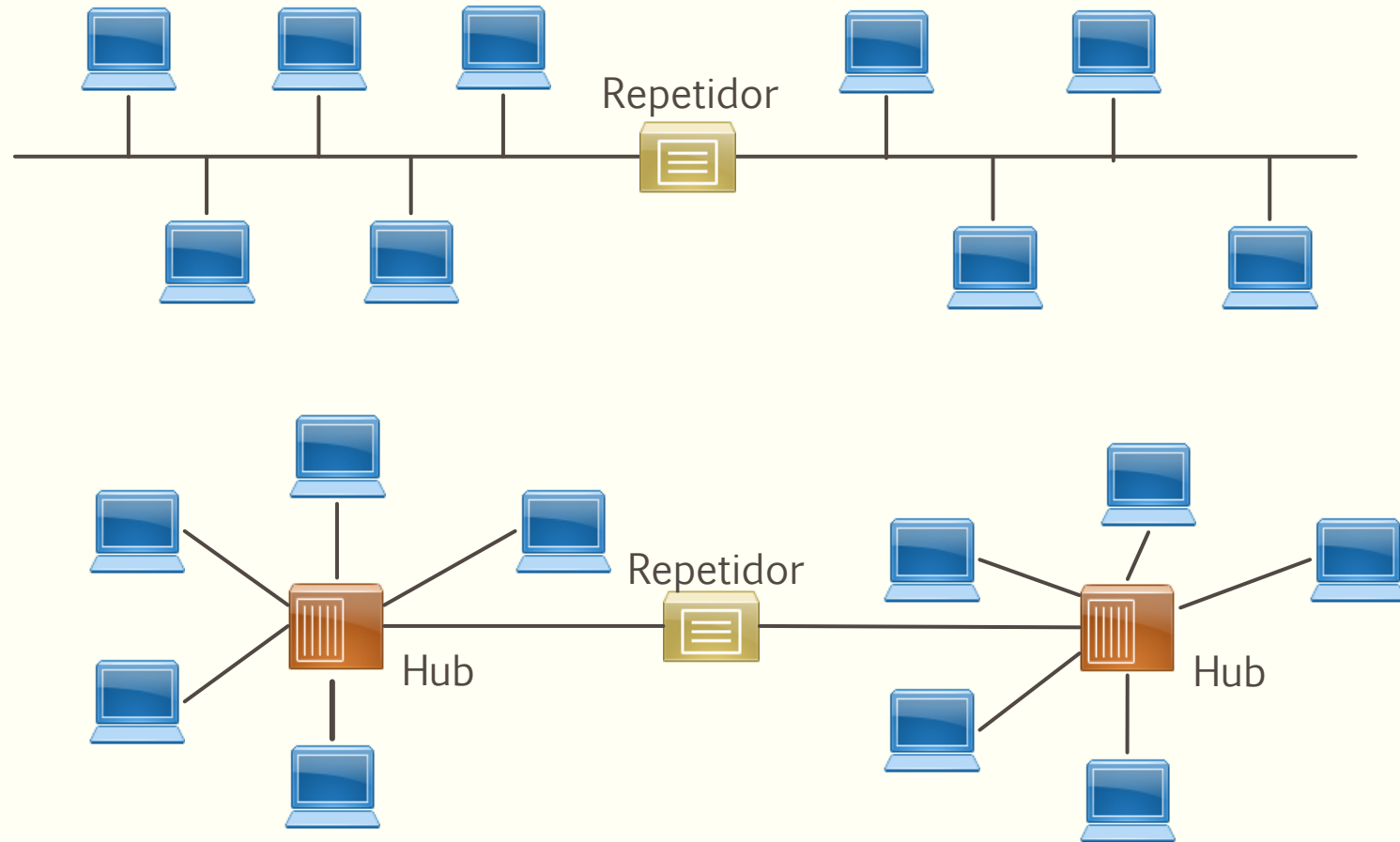




UPDF

WWW.UPDF.COM

Dispositivos





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

Puentes (Bridges)

- Trabajan a nivel de capa dos
- Analizan y reconocen direcciones MAC
- Arman tablas y toman decisiones de “ruteo”
- Separan redes a nivel MAC



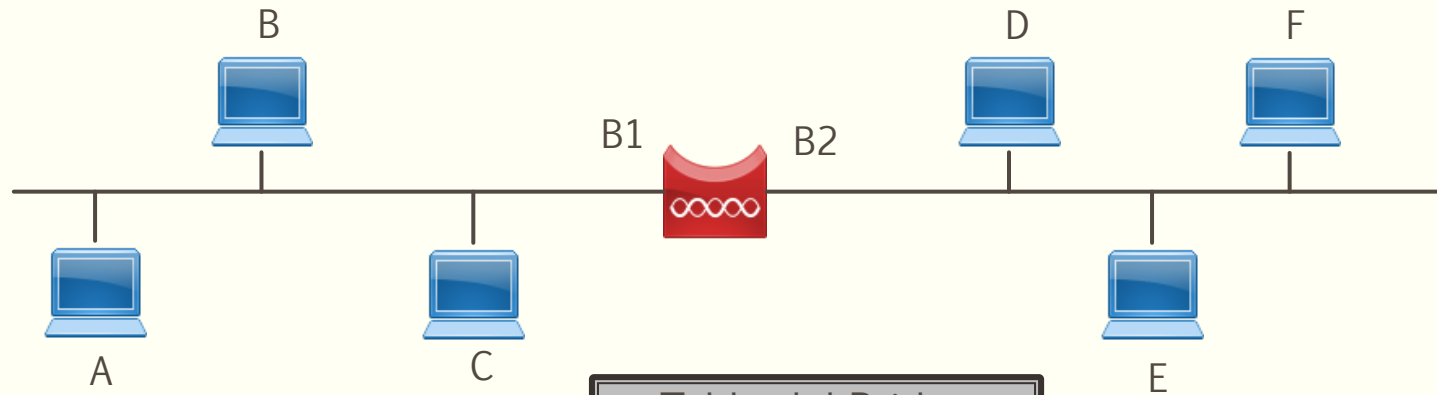


UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

Puentes: tabla CAM (Content Addressable Memory)



A transmite a C
C responde a A
E transmite a A
B transmite a D
A responde a E
D responde a B

Tabla del Bridge	
B1	B2
A	
A,C	
A,C	E
A,B,C	E
A,B,C	E
A,B,C	D,E



UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

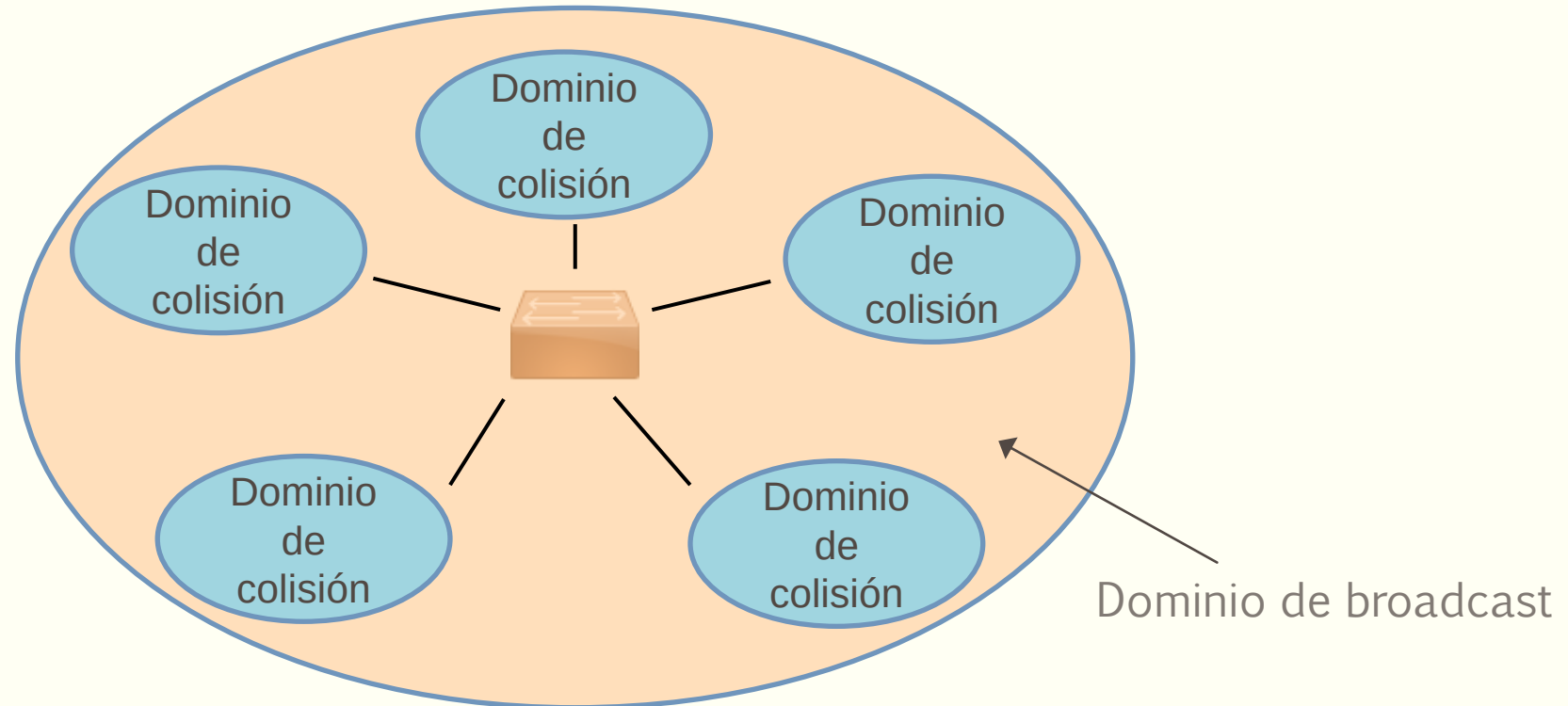
Conmutadores (Switches)

- Trabajan a nivel de capa dos
- Similar a los bridge
- Operan por hardware
- Utilizan chips diseñados para la conmutación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC)
- Puertos de distinta velocidad





- Dominio de colisión: grupo de nodos que se encuentran en un medio compartido
- Dominio de broadcast: grupo de nodos entre los cuales el mensaje de difusión de un nodo puede llegar a todos los demás nodos.

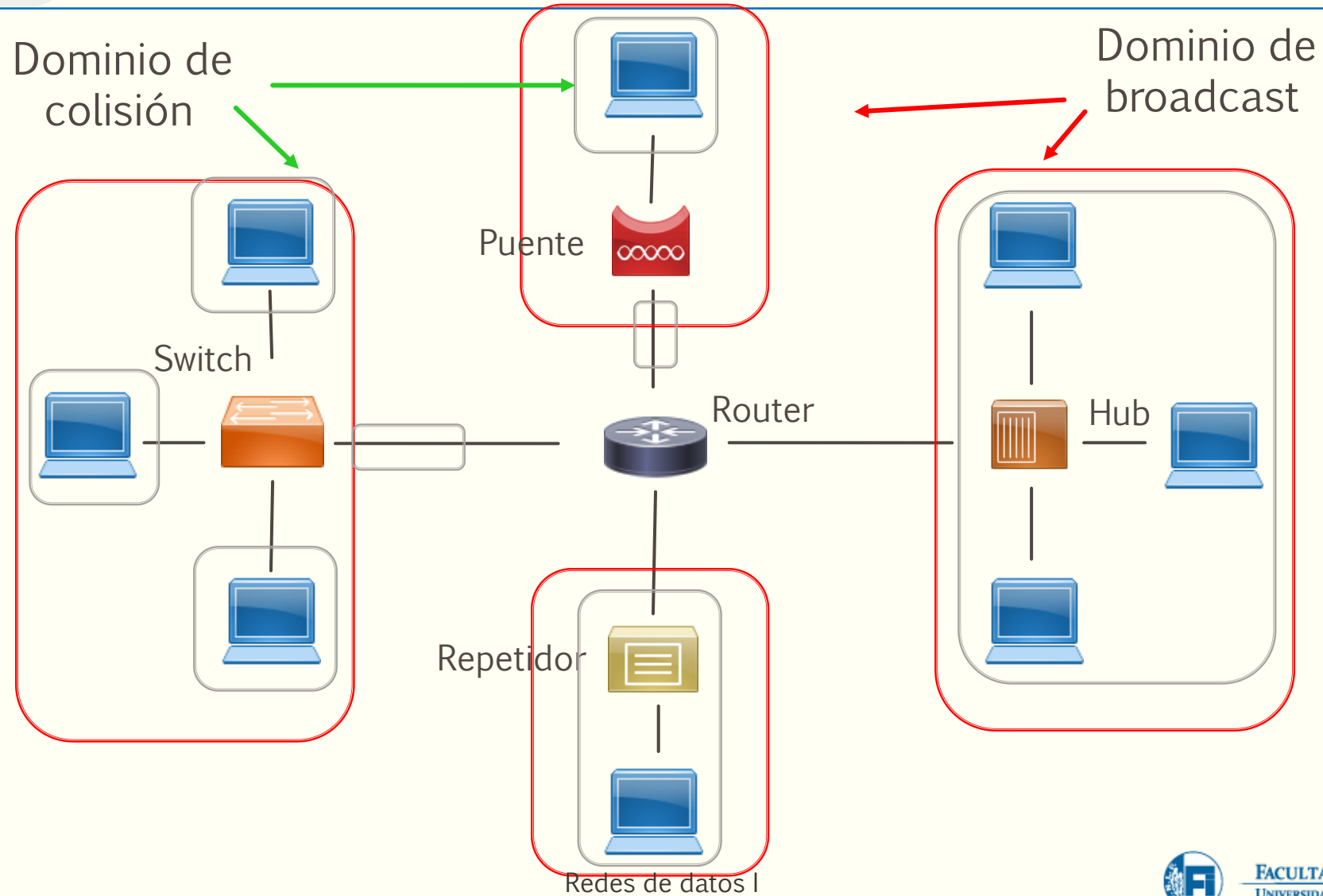




UPDF

WWW.UPDF.COM

70S





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

Clasificación

- Los puentes/conmutadores (bridge/switch) se clasifican en:
 - Transparentes
 - Source Routing Bridge
 - Source Routing Transparent Bridging
 - Translational



Puentes transparentes (802.1d)

- Desarrollados por DEC, principios de 1980
- Funcionan en modo promiscuo
- Analiza la dirección de destino
- Regla de las tres Fs
 - Forward
 - Flood
 - Filter o forget
- La trama reenviada es idéntica a la que ingresa
- Reenvían las tramas que:
 - Van dirigidas a una estación del otro lado, o
 - Tienen un destino que no figura en su tabla de direcciones, o
 - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast)

Puentes transparentes: Aging

- Proceso de envejecimiento
- Luego de un tiempo, si la entrada no es vuelta a usar, el switch la remueve
- Si la entrada es vuelta a usar, el temporizador se resetea a 0



UPDF

WWW.UPDF.COM

Dispositivos...switches

Puentes transparentes

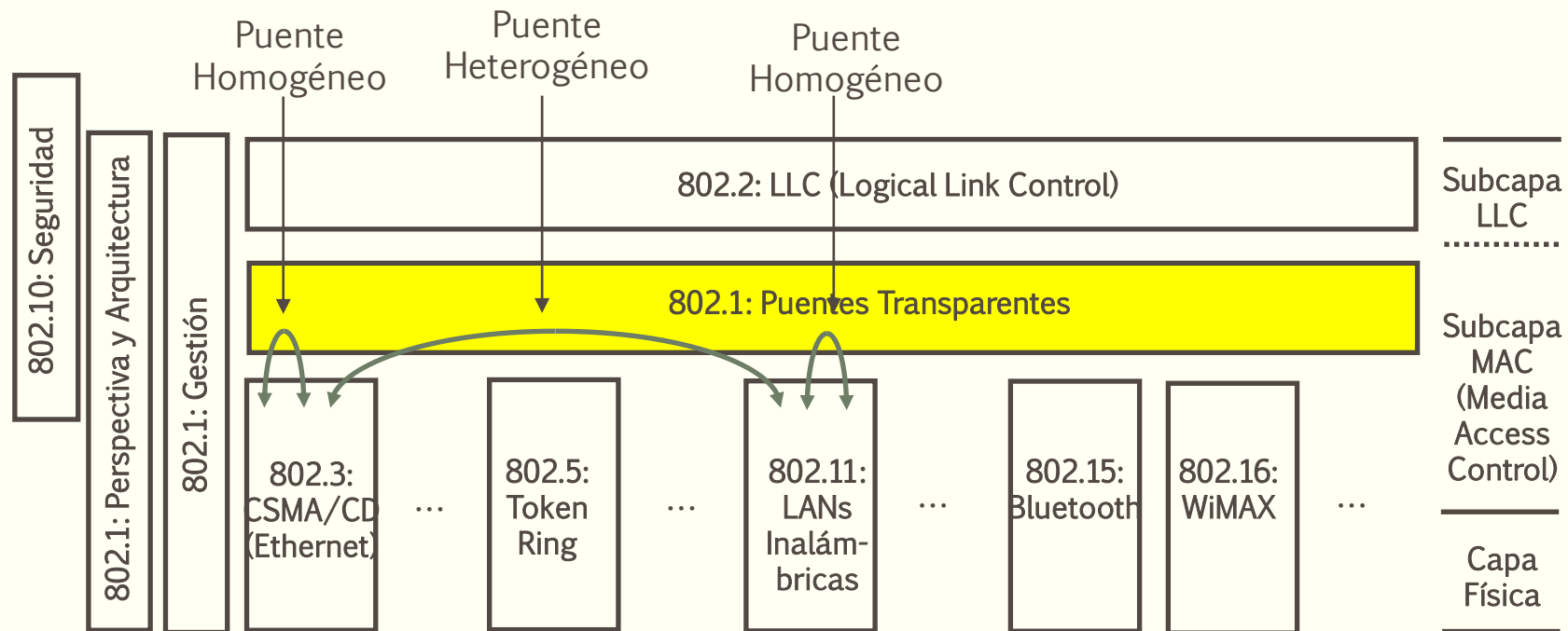
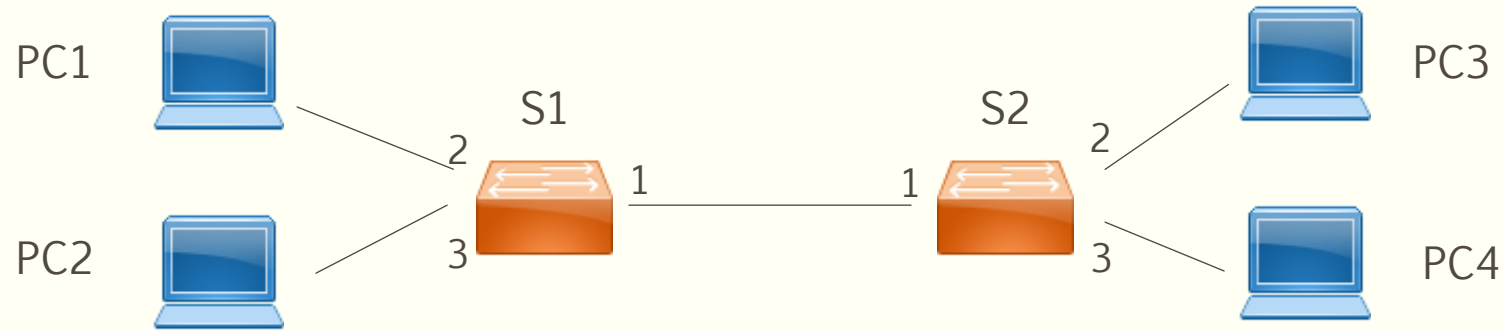




Tabla CAM (Content Addressable Memory)



Los Sw se inicializan
PC1 transmite a PC4
PC4 transmite a PC1
PC2 transmite a PC1
PC3 transmite Broadcast
PC1 transmite a PC2
PC1 transmite a PC4
PC2 transmite a PC4

Tabla S1		
1	2	3
	PC1	
PC4	PC1	
PC4	PC1	PC2
PC4, PC3	PC1	PC2
PC4, PC3	PC1	PC2
PC4, PC3	PC1	PC2
PC4, PC3	PC1	PC2

Tabla S2		
1	2	3
PC1		
PC1		PC4
PC1		PC4
PC1	PC3	PC4
PC1	PC3	PC4
PC1	PC3	PC4
PC1, PC2	PC3	PC4



Store & Forward

Puentes transparentes:

Cut-Through
Collision Free

- Se recibe el paquete completo
- Se carga en memoria, se analiza el CRC y se reenvía
- Evita reenviar paquetes colisionados o dañados



Store & Fwd

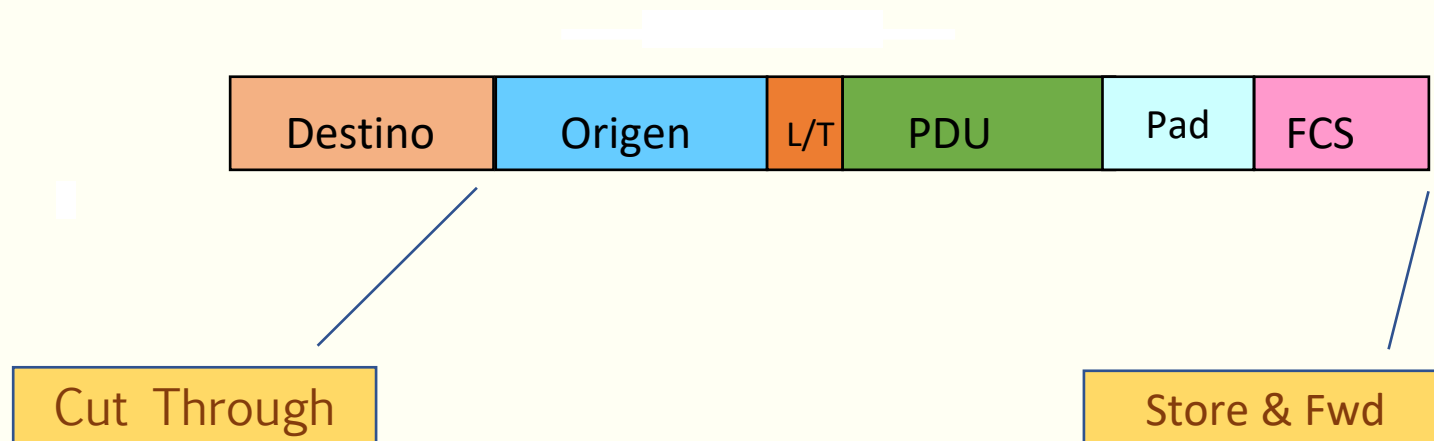


Store & Forward

Puentes transparentes: Cut-Through

Collision Free

- Analiza la dirección destino y reenvía
- Es más rápido, pero puede reenviar paquetes dañados o colisionados





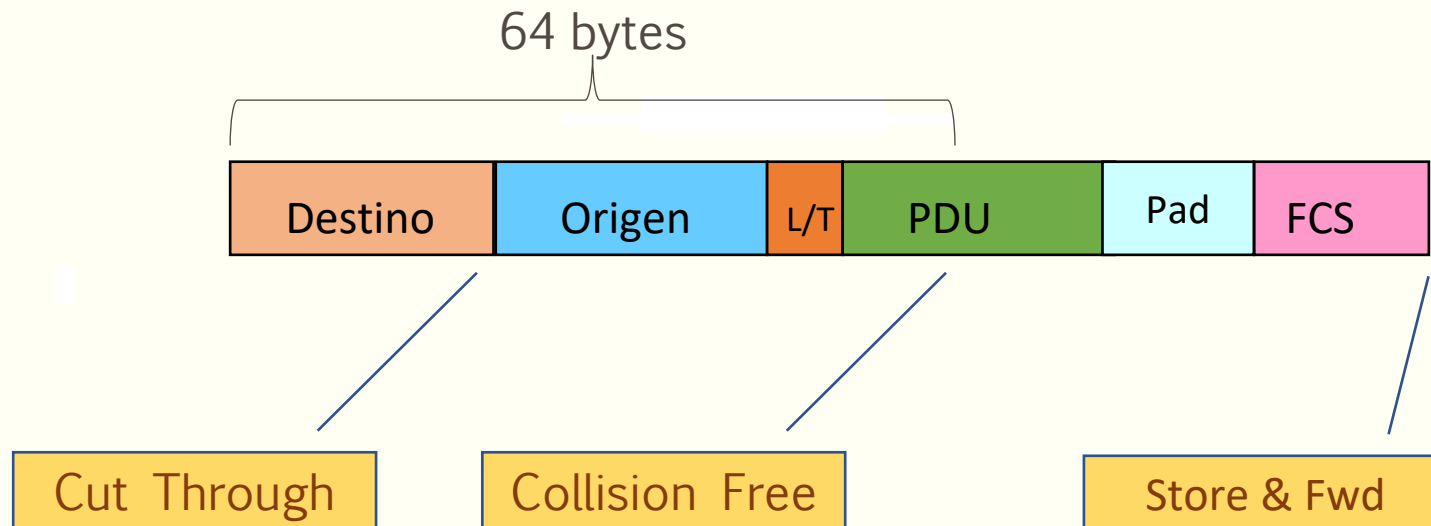
Puentes transparentes:

Store & Forward

Cut-Through

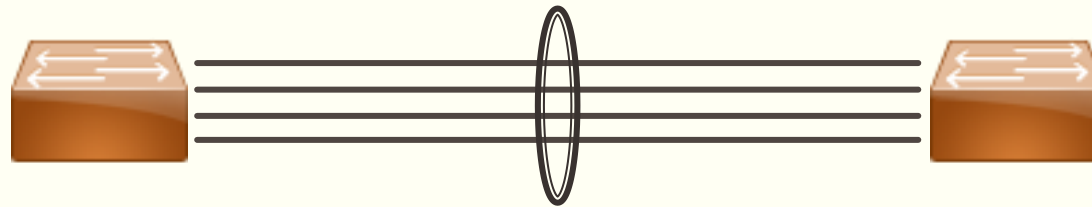
Collision Free

- Analiza los primeros 64 bytes
- Evita paquetes colisionados





Agregación de enlaces



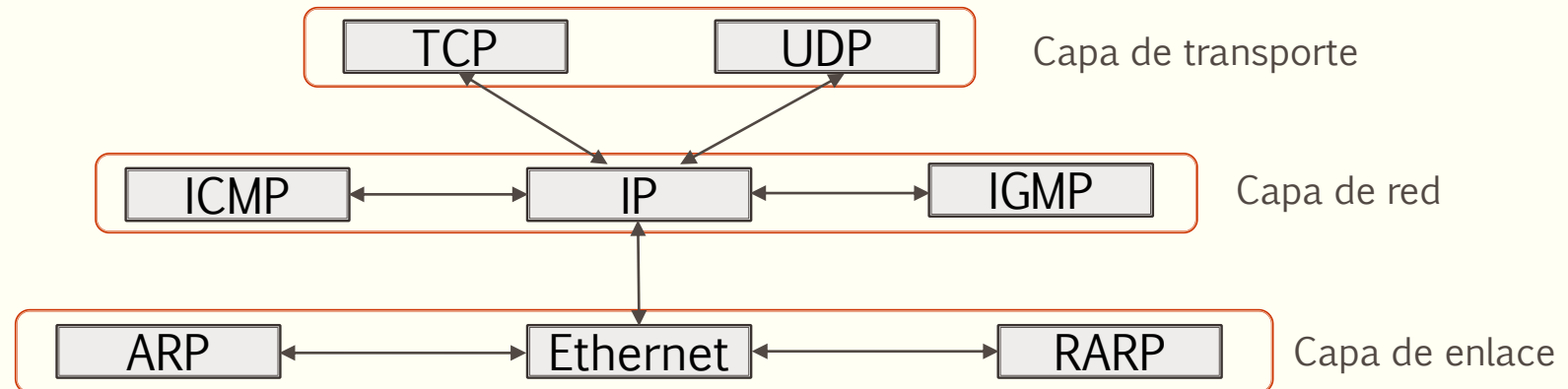
802.3ad

- “Link Aggregation Group” (LAG), también conocido como “Ethernet trunking”, “Etherchannel” o “Port trunking”
- Proporciona mayor ancho de banda, fiabilidad y balanceo de carga.
- Los enlaces utilizados se ven como un único enlace.
- Todos los enlaces deben tener la misma velocidad.
- Dos modos: manual o negociado (Link Aggregation Control Protocol, LACP)



Product Picture			
Model	TL-SG1008	TL-SG1016D	TL-SG1024D
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Network Ports	8*10/100/1000Mbps RJ45 ports	16*10/100/1000Mbps RJ45 ports	24*10/100/1000Mbps RJ45 ports
Auto Negotiation	YES	YES	YES
Auto MDI/MDIX	YES	YES	YES
Systems	Windows 2000/XP/Vista/7 Linux/MAC OS	Windows 2000/XP/Vista/7 Linux/MAC OS	Windows 2000/XP/Vista/7 Linux/MAC OS
Forwarding Mode	Store and Forward	Store and Forward	Store and Forward
Switch Capacity	16 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
MAC Address Table	8 K	8 K	8 K
Jumbo Frame	10 KB	10 KB	10 KB
Flow Control	YES	YES	YES
Fanless	YES	YES	YES
Green Technology	YES	YES	YES
Power Saving	Up to 75%	Up to 40%	Up to 40%
LED	Power、1000Mbps、Link/Act	Power、1000Mbps、Link/Act	Power、1000Mbps、Link/Act
Dimensions	294*180*44 mm	294*180*44 mm	294*180*44 mm
Operating Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)
Storage Temperature	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Operating Humidity	10%~90% non-condensing	10%~90% non-condensing	10%~90% non-condensing
Storage Humidity	5%~90% non-condensing	5%~90% non-condensing	5%~90% non-condensing
Ordering Information	8-Port Gigabit switch	16-Port Gigabit switch	24-Port Gigabit switch

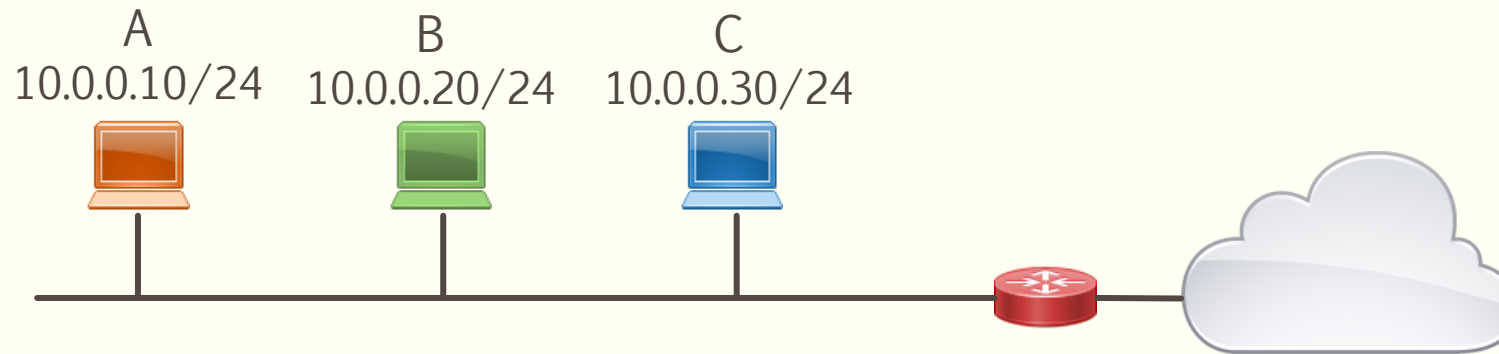
- ARP (Address Resolution Protocol) tiene como misión traducir la dirección IP de una estación a la dirección física del adaptador de red.
- Para enviar un datagrama, la estación origen debe conocer la dirección MAC de la estación destino.
- ARP se utiliza en todas las redes LANs broadcast, y soporta cualquier protocolo de red. Se especifica en RFC 826.



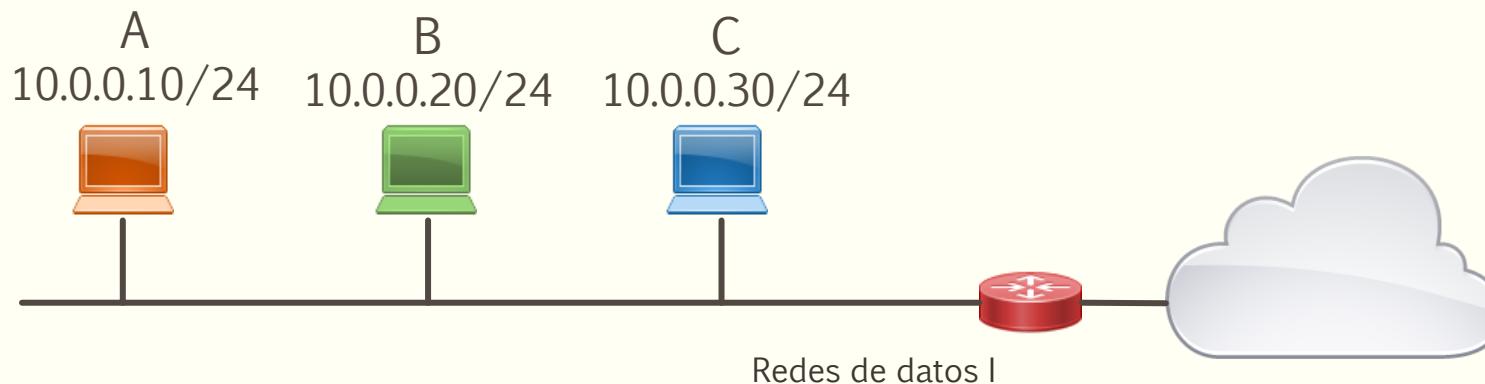
- Un equipo envía un **ARP Request** en difusión (broadcast) preguntando por la dirección física de una determinada IP.
- Le responde el equipo que tiene esa IP con un **ARP Reply** que le informa la dirección física.
- Debido a que enviar **ARP Request/Reply** para cada paquete IP introduce demasiado overhead, cada host mantiene una tabla ARP (**ARP cache**).
- Cada entrada en la ARP cache es una correspondencia entre las direcciones IP y la direcciones MAC.
- Cada entrada expira después de 15 minutos en switch y routers. En las PCs expira entre 15 y 45 segundos.



- Supongamos una estación A con dirección IP 10.0.0.10 que desea enviar un datagrama IP a la estación B con dirección IP 10.0.0.20
- Analizando las direcciones, A conoce que el destino está en la misma LAN.
- La estación A necesita la dirección MAC de B para armar la trama.

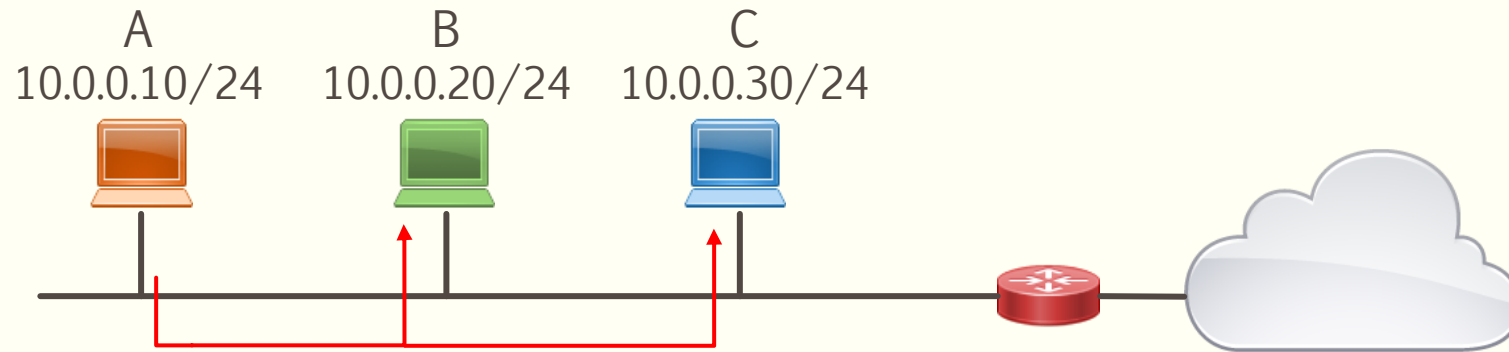


- La estación A busca en su ARP cache y no encuentra la dirección de B.
- La estación A envía un broadcast “ARP request” preguntando quien tiene la dirección 10.0.0.20
- Todas las estaciones reciben el broadcast, pero sólo B lo va a procesar, ya que están preguntando por él.
- La estación B se anota la dirección MAC de A en su tabla ARP
- La estación B responde con un unicast “ARP reply” dirigido a A informándole su MAC
- La estación A obtiene la dirección MAC de B





- Continuando el ejemplo:



ARP Request

Destino	Origen	Ethertype	ARP
---------	--------	-----------	-----

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

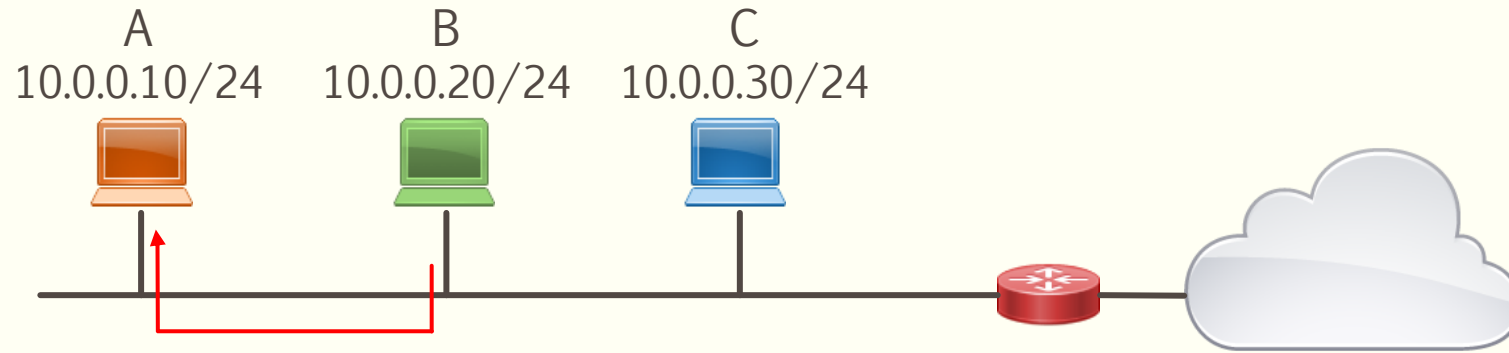
MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

IP Destino: 10.0.0.20



Protocolo ARP

- Continuando el ejemplo:



ARP Reply

Destino	Origen	Ethertype	ARP
---------	--------	-----------	-----

MAC de A

MAC de B

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de B

IP de origen: 10.0.0.20

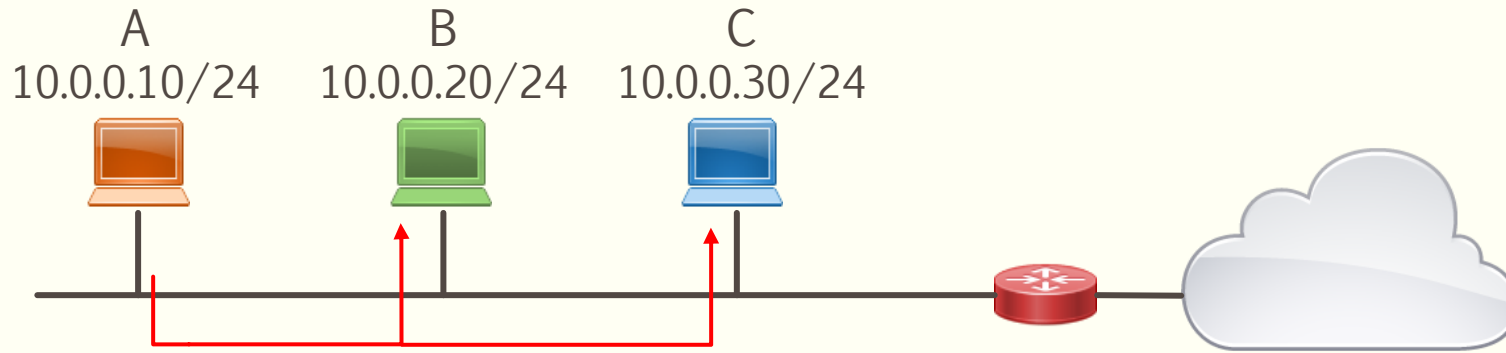
MAC Destino: MAC de A

IP Destino: 10.0.0.10



Protocolo ARP

- **ARP Gratuito:** se lo utiliza para actualizar tablas ARP, anunciarse o en sistemas redundantes. Es un ARP Reply, que nunca fue solicitado (por rso es gratuito)



ARP Gratuito

Destino	Origen	Ethertype	ARP
---------	--------	-----------	-----

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 2

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

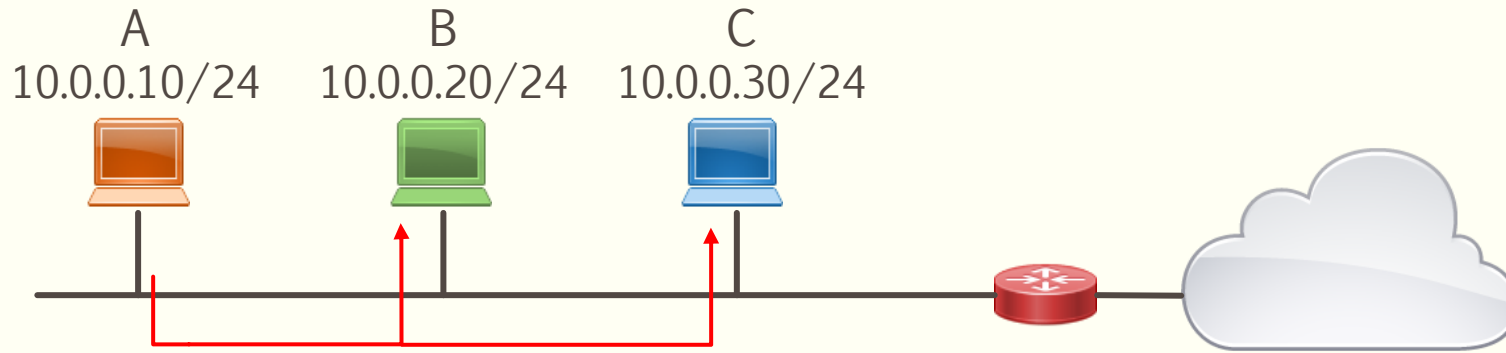
MAC Destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF

IP Destino: 10.0.0.10



Protocolo ARP

- **ARP Probe:** se lo utiliza para sondear la red para validar que una dirección IP no está ya en uso.



ARP Probe

Destino

Origen

Ethertype

ARP

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 0.0.0.0

MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

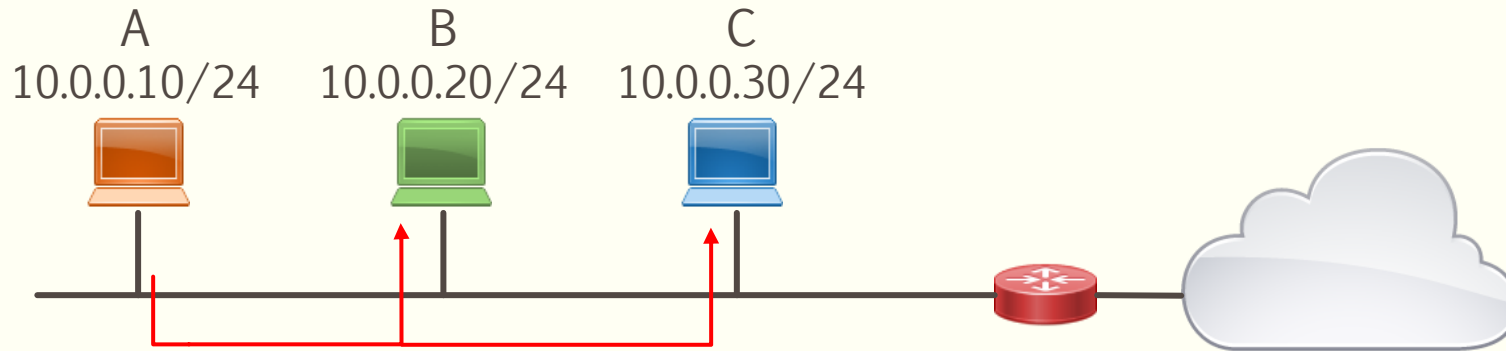
IP Destino: 10.0.0.10

¿Alguien tiene la 10.0.0.10?
Previene que se actualicen las
tablas ARP



Protocolo ARP

- **ARP Announcement:** si no hay respuesta al ARP Probe, la estación confirma la dirección IP y la anuncia al resto



ARP Probe

Destino	Origen	Ethertype	ARP
---------	--------	-----------	-----

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

IP Destino: 10.0.0.10

Voy a utilizar la 10.0.0.10
Se actualicen las tablas ARP